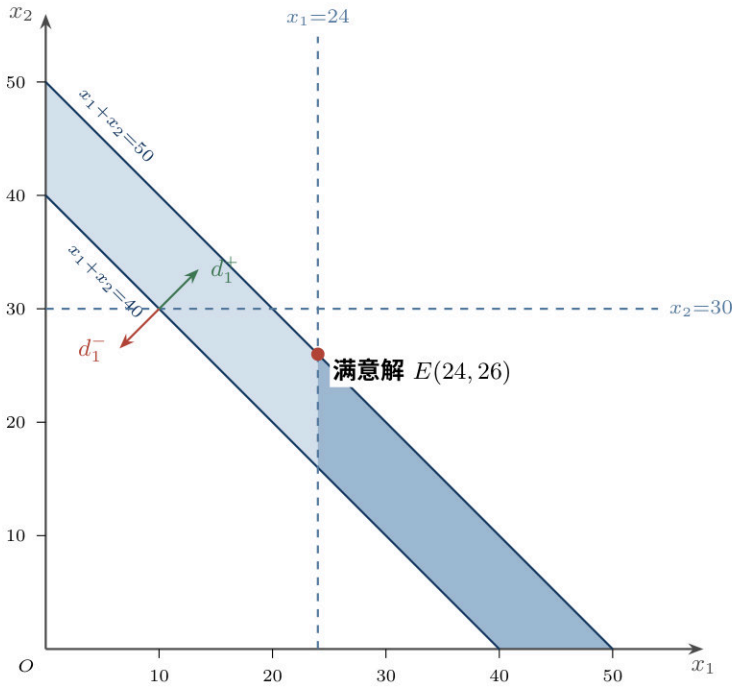
运筹学 • 第三章

线性目标规划

从“偏差变量”到“优先级单纯形表”的可视化专题讲义



$P_1 \gg P_2 \gg P_3$

先满足高优先级

再在剩余区域照顾低优先级

偏差变量

$f(x)+d^- - d^+ = b$

:

XeLaTeX 排版

目录

阅读说明与本专题地图 **2**

第一章 学科小史与现实意义 **3**

1.1 这个知识是怎样出现的? 3

1.2 从课本到现实：这个知识到底有什么用? 4

第二章 原始资料重编码与纠错 **4**

2.1 原始资料内容重新编码 4

2.2 原图纠错 6

第三章 建模：目标规划的四个零件 **7**

3.1 问题引入：线性规划为什么会“罢工” 7

3.2 零件一：偏差变量 7

3.3 零件二：绝对约束与目标约束 10

3.4 零件三：优先因子与权系数 12

3.5 零件四：目标函数的三种基本形式 14

3.6 把零件装起来：建模四步（引例 1 完整版） 16

第四章 图解法：一层一层缩小区域 **18**

4.1 第一步：画目标线，标偏差箭头 18

4.2 第二步：按优先级逐级缩小区域（引例 1） 19

4.3 满意解：不是“最好”，而是“按顺序尽力” 21

第五章 单纯形法：检验数按优先级“分层” **23**

5.1 回顾：线性规划的检验数 24

5.2 核心：检验数的优先级分解 24

5.3 引例 2：完整迭代 25

5.4 与图解法对照：表格在平面上走了哪条路 27

5.5 多重满意解 27

第六章 正式练习（38 题） **30**

6.1 A 层·基础巩固（25 题） 31

6.2 B 层·中等偏下提升（10 题） 35

6.3 C 层·跨学科迁移（3 题） 38

第七章 答案与解析 **39**

7.1 全部答案速查 39

7.2 A 层解析：单项选择题 . . . 39
7.3 A 层解析：多项选择题 . . . 42
7.4 A 层解析：填空题 . . . 44
7.5 A 层解析：解答题 . . . 45
7.6 B 层解析：单项选择题 . . . 47
7.7 B 层解析：多项选择题 . . . 49
7.8 B 层解析：填空题 . . . 50
7.9 B 层解析：综合大题 . . . 51
7.10 C 层解析：跨学科迁移 . . . 54

第八章 总结与延伸 55

8.1 高频易错点总表 . . . 55
8.2 基础解题步骤总结 . . . 55
8.3 相近概念总对比 . . . 55
8.4 跨学科 / 相似知识总对比表 . . . 56
8.5 后续课程连接 . . . 56
8.6 参考资料 . . . 56

阅读说明

这份讲义由六张课堂笔记照片重构而来。照片决定了“讲什么”：线性目标规划的建模、图解法、单纯形法；而“讲到多完整”由教学逻辑决定——笔记里为了节省时间省掉的定义条件、推导中间步骤、例子与反例，都在讲义中补全了，并用下面的标记区分来源：

标记	含义
原图	能从照片中可靠识别的内容，忠实转写
教学补全	照片中没有，但为了自学不断链而按标准教材补充的内容
原图纠错	笔记中不严谨或可能误导的写法，给出规范写法与理由
拓展联想	只用于建立联系，当前阶段不要求掌握

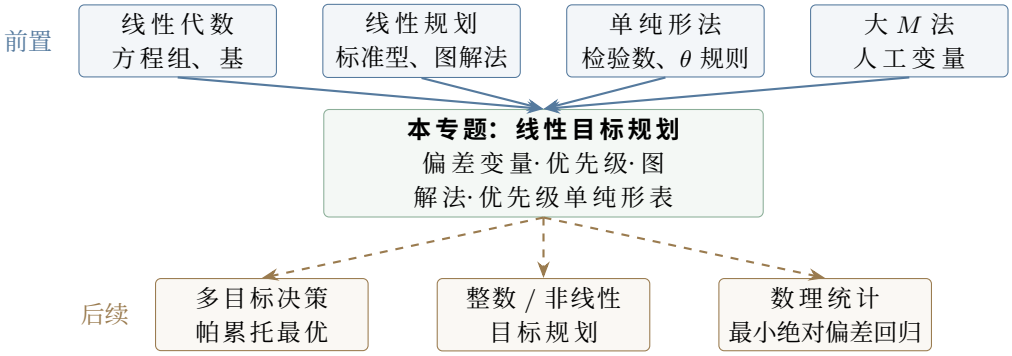
颜色有固定含义：蓝色是核心知识，红色是易错与纠错，米色是例题、生活应用、历史与科普，绿色是总结与自检。

记号约定：全文统一用 x_1 表示彩电产量、x_2 表示黑白电视产量；第 i 个目标的偏差变量记为 d_i^-, d_i^+。笔记中黑白电视目标写作 $d_3'^-, d_3'^+$，本讲义改记为 d_4^-, d_4^+，含义不变。

本专题学什么、在哪里

线性规划（LP）只有**一个**目标、约束必须**全部**满足。现实决策常常有**好几个**目标，它们还会互相冲突——这时 LP 会直接给出“无可行解”，帮不上忙。目标规划（Goal Programming,

GP）用两个小发明解决这个问题：**偏差变量**让目标可以“没完全达到”，**优先因子**告诉我们先顾哪个、后顾哪个。

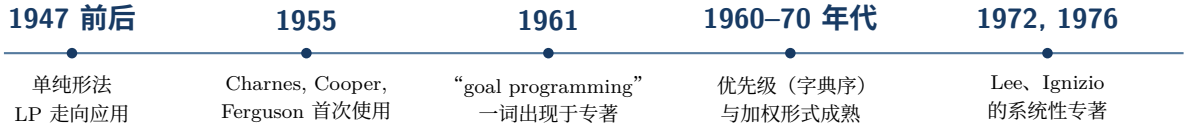


图中实线箭头是本专题真正要用到的前置知识：解方程组与“基”的概念、LP 的标准型与图解法、单纯形表的检验数与 θ 规则；大 M 法尤其重要，它与目标规划的单纯形法几乎同构（第五章会专门对照）。虚线指向以后会再见到它的地方。

第一章　学科小史与现实意义

1.1　这个知识是怎样出现的？

1947 年前后单纯形法出现后，线性规划迅速进入工业和管理。但人们很快碰到一个尴尬：管理者提出的往往是一串“希望”——产量最好达到多少、成本最好不超过多少、加班尽量少——这些希望常常**不可能同时满足**。把它们都写成硬约束，LP 只会回答“无可行解”。



关键节点（经文献核验，采用保守表述）

- **1955 年**：A. Charnes、W. W. Cooper 与 R. O. Ferguson 在一篇用线性规划估计高管薪酬的论文中首次使用了目标规划的思想——不要求每个数据点被精确拟合，而是让“偏差”之和最小。这正是偏差变量的雏形（附录练习第 38 题会再见到它）。
- **1961 年**：Charnes 与 Cooper 的专著中首次出现“goal programming（目标规划）”这一名称。
- **1960–70 年代**：把目标分成“绝对优先”的若干层次、逐层优化的**字典序（优先级）目标规划**逐渐成形；S. M. Lee（1972）和 J. P. Ignizio（1976）的专著使其系统化，Ignizio 还给出了把字典序问题拆成一串 LP 依次求解的算法。
- **思想背景**：20 世纪 50 年代中期，H. A. Simon 提出“满意（satisficing）”决策思想——现实中的决策者常常追求“足够好”而非“理论最好”。目标规划的“满意解”一词与这一思想相呼应。

所以，目标规划不是推翻线性规划，而是**给线性规划加上“允许没做到”和“分轻重缓急”两种能力**。这也是为什么它的计算工具仍然是单纯形表，只是检验数的比较规则多了一层“优先级”。

1.2　从课本到现实：这个知识到底有什么用？

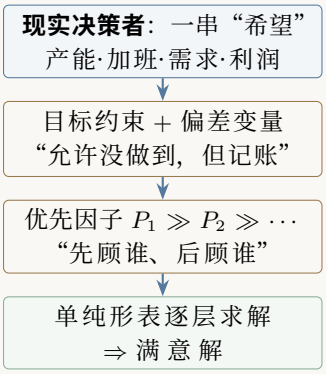
现实中的目标规划

生产排产。工厂计划常同时追求“产能用足、加班少、订单交付、利润高”。这正是本章引例 1 的结构：先保证装配线不闲置，再限制加班，最后照顾市场需求。

物流与资源配置。运输方案既要尽量满足各地需求，又要控制总运费、尽量少用临时车辆；多个目标冲突时，按优先级逐层取舍。

工程设计。Ignizio 在 1962 年用目标规划处理土星五号第二级的天线设计问题，被认为是目标规划在工程上的首个应用：多个性能指标无法同时最优，只能按要求“尽量接近”。

统计估计。“让偏差之和最小”的拟合方法（最小绝对偏差回归）本身就是一个目标规划。



右图就是课堂知识在真实系统中的位置：现实中只有“希望”，目标规划负责把希望翻译成“目标约束 + 偏差变量”，再用“优先因子”排好轻重，最后交给单纯形表求解。

第二章　原始资料重编码与纠错

2.1　原始资料内容重新编码

六张照片是同一天（2026 年 10 月 13 日）的连续笔记，按内容顺序为：题目页 → Memo 524 → 525 → 526 → 527 → 528。下面忠实转写可以可靠识别的内容（数学表达按规范记号重写，含义不变）。

例 · 原图 · 题目页：三、解目标规划的图解法（二维—直观）

1. 引例：某厂生产黑白、彩色两种电视，每造一台电视需要占用装配线 1 小时，装配线总计划 40 小时。彩电的估计销量 24 台，黑白估计 30 台。彩电单位利润 80 元，黑白 40 元。其它要求：P_1：充分利用 40 小时；P_2：加班时间不超过 10 h；P_3：彩电产量要符合预估，黑白电视也是，对彩电 $w_{彩}=2$。

试建立目标规划模型，并求解两类电视的产量。

（照片顶端还有上一节的残留：“……差变量）”与“……$x_1+2x_2=10$”，上下文被截断，**原始资料此处无法可靠辨认**，与本专题无关，不予恢复。）

例 · 原图 · Memo 524：第三章线性目标规划——建模

① 把文字描述变成表格（红笔：不用写在试卷上，画在草稿纸上）：装配线彩电 1、黑白 1、总工时 40；预计销量 24、30；单位利润 80、40。

② 数学建模：约束方程 = 绝对约束 + 目标约束。

(a) 一般视角下建模：P_1（充分 $\to$ 可超）：$x_1+x_2\geq 40$；P_2：$40\leq x_1+x_2\leq 50\Rightarrow x_1+x_2\leq 50$；$P_3$：$x_1\geq 24$，$x_2\geq 30$，$w_{\text{彩}}=2$（体现在目标函数）。
(b) 对 (a) 中约束进行分析处理：1° 变量部分 $\leq(=,\geq)$ 常数部分（在此基础上画图）；2° 看符号（为构建目标函数服务）；3° 引入偏差变量 (d_i^-,d_i^+)：变量部分 $+$ 偏差部分 $=$ 常数部分。

例 · 原图 · Memo 525：整理与图解法

$x_1+x_2+d_1^--d_1^+=40\ (P_1)$；$x_1+x_2+d_2^--d_2^+=50\ (P_2)$；$x_1+d_3^--d_3^+=24\ (P_3,\ w=2)$；$x_2+d_3'^--d_3'^+=30\ (P_3,\ w=1)$，后两个“同一优先级”。整理原则：按优先级排序，同一优先级内按权系数 w 排序。
目标函数：$\min z=\min z_1+\min z_2+\min z_3=\cdots=P_1d_1^-+P_2d_2^++P_3(2d_3^-+d_3'^-)$。红笔：恰好 $\min z=f(d^++d^-)$；不超过 $\min z=f(d^+)$；可超过 $\min z=f(d^-)$。
图解法：原则 (1) 按优先级从高到低画；(2) 画一条线分析一条线。红笔：要考虑偏差变量箭头指向的方向表示对应偏差增大的方向。（附手绘图：直线 $x_1+x_2=40$、$x_1+x_2=50$、$x_1=24$、$x_2=30$，点 A、B、C、D、E、F 与阴影。）

例 · 原图 · Memo 526：图解结论与单纯形法引例

※ 套路：$\min d^-$ 理解为求 $\max d^+$，同理 $\min d^+$ 理解为求 $\max d^-$；以此画可行域（针对目标规划的图解法）。发现最后一个约束与前三个约束没有交集（直接忽略），由此求出偏差变量可行域。将 $x_2=30$ 向 $d_3'^-$ 方向平移，直到该直线与可行域有交点：$E=(24,26)$（满意解）。红笔：若还有第四优先级，还要进一步讨论 d_4^+,d_4^-，一定要把所有偏差变量讨论完。
四、解目标规划的单纯形法（工具：单纯形表）。引例：

$$\min z=P_1d_1^++P_2(d_2^-+d_2^+)+P_3d_3^-\quad \text{s.t.}\begin{cases}2x_1+x_2\leq 11\ (\text{绝对})\\ x_1-x_2+d_1^--d_1^+=0\\ x_1+2x_2+d_2^--d_2^+=10\\ 8x_1+10x_2+d_3^--d_3^+=56\\ x_1,x_2\geq 0,\ d_i^\pm\geq 0\end{cases}$$

解：① 化标准型（引入 x_3，红笔旁注 x_s）$2x_1+x_2+x_3=11$，目标函数按优先级和权系数排序。唯一需要注意：优先级问题 $(P_1\gg P_2\gg P_3)$。

例 · 原图 · Memo 527–528：单纯形表迭代

红笔：$P_1\gg wP_2$，$P_2\gg wP_3$，$\ldots$，$P_{n-1}\gg wP_n$，因此在使用单纯形表时，对于检验数的讨论会出现细微上的不同。数学本质：先升维后求解（与人工变量法进行对比）。
三张单纯形表（数值见第五章，已逐格核对无误）；第一张表 $\sigma_2=-2P_2-10P_3$ 最小，x_2 进基，$\theta=5$，d_2^- 出基；红笔：“P_i 为很大很大的正数，$P_i>0$”；“书上这么记（矩阵）”：把检验数按 P_1,P_2,P_3 拆成三行。第二张表 $\sigma=-3P_3$，x_1 入基，d_3^- 出基。第三张表全部检验数 ≥ 0：$X^*=(2,4,3,2,0,0,0,0,0)^{\mathrm{T}}$，$x_1=2$，$x_2=4$（满意解）。红笔：非基变量 $\sigma_j=0\to$ 有多重最优解；强行让 d_3^+ 进基，比较 θ 让其出基。

2.2 原图纠错

笔记整体正确，单纯形表的每一格都经过重算核对（见第五章）。下面几处写法容易让初学者形成错误理解，逐条说明。

原图纠错 · 1 · “$\min d^-$ 理解为求 $\max d^+$”

原始写法： $\min d^-$ 理解为求 $\max d^+$；$\min d^+$ 理解为求 $\max d^-$。
问题： 两者不等价。$\max d^+$ 会让 $f(x)$ 无限增大（例如让产量趋于无穷），而 $\min d^-$ 只要求“不低于目标”，$f(x)$ 恰好等于 b 也完全满足。
规范写法： $\min d^-$ 表示“尽量不低于 b”，满足它的区域是直线 $f(x)=b$ **及其** d^+ 一侧的半平面；$\min d^+$ 表示“尽量不超过 b”，区域是直线及其 d^- 一侧。
为什么这样改： 笔记想表达的其实是“**往** d^+ **那一侧走才能让** d^- **变小**”——这是“方向”而不是“目标”。把它写成“$\max d^+$”会在单纯形法和建模题中造成符号错误。
影响： 图解法的结果不受影响（笔记画的区域是对的），只是表述需要修正。

原图纠错 · 2 · “$\min z = \min z_1 + \min z_2 + \min z_3$”

问题： 一般情况下“和的最小值”不等于“最小值的和”；而且目标规划的含义也不是把三层加起来，而是**按优先级依次**最小化：先在全部可行点中使 z_1 最小，再在“z_1 已经最小”的点中使 z_2 最小，依此类推。
规范写法： $\operatorname{lex}\min\,(z_1,\,z_2,\,z_3)$，教材习惯写成 $\min z = P_1z_1 + P_2z_2 + P_3z_3$，其中 P_k 不是数而是“层级标记”（见第三条）。

原图纠错 · 3 · “P_i 为很大很大的正数”

问题： 如果 P_k 真是某个具体正数，例如 $P_2 = 1000,\ P_3 = 1$，那么 1001 单位的 P_3 偏差就会“压过”1 单位的 P_2 偏差，优先级就失效了。
规范写法： P_k 是**优先因子**，只是符号，满足对任意正数 M 都有 $P_k > M\,P_{k+1}$。比较两个含 P_k 的式子时，先比 P_1 的系数，相同再比 P_2 的系数……（字典序）。笔记中“$P_1 \gg wP_2$”的写法是对的，“很大很大的正数”只能当作直观比喻。

原图纠错 · 4 · “最后一个约束与前三个没有交集（直接忽略）”

问题： $x_2 \ge 30$ 并没有被“忽略”。准确地说：在 P_1, P_2 留下的区域 $40 \le x_1 + x_2 \le 50$ 里，$x_1 \ge 24$ 与 $x_2 \ge 30$ 不能同时成立（$24 + 30 = 54 > 50$）。
规范写法： P_3 层的目标是让 $2d_3^- + d_4^-$ 尽量小。因为 d_3^- 的权更大，先保证 $x_1 \ge 24$，再把 $x_2 = 30$ 这条线向 d_4^- 增大的方向（向下）平移，直到碰到剩余区域——笔记接下来做的正是这件事，得到 $E(24, 26)$，此时 $d_4^- = 4 \ne 0$。
影响： 结论 $E(24, 26)$ 正确；但“忽略”一词若照搬到考试中，可能被理解为“该目标不参与求解”，应改为“不能完全满足，取偏差最小”。

教学补全：题意中“符合预估”的读法

题目原文“彩电产量要符合预估”在字面上可读作“恰好等于”或“不少于”。笔记按“**尽量不少于预计销量**”（即尽量满足市场需要）处理，取 $\min d_3^-,\ \min d_4^-$，与常见教材对该例的处理一致，本讲义沿用。若改读为“恰好”，应取 $\min(d_3^- + d_3^+)$，结果会不同（练习第 32 题演示了“恰好”型目标的效果）。另外，题中给出的利润数据（80 元、40 元）在

> $P_1 \sim P_3$ 中**没有被用到**；它只是解释了“为什么彩电权重取 2”，若要求利润，需要再加一个优先级（练习第 34 题）。

第三章　建模：目标规划的四个零件

上一章我们看到，现实中的决策往往是一串互相冲突的“希望”。本章回答三个问题：

1. 为什么线性规划在多目标冲突时会“罢工”？
2. 偏差变量、目标约束、优先因子、权系数这四个零件各自解决什么问题？
3. 怎样把引例 1 的文字一步步翻译成目标规划模型？

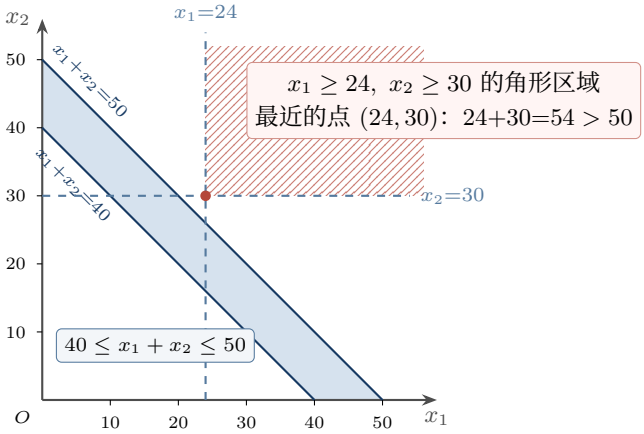
本章知识路线：LP 的困境 $\to$ 偏差变量 $\to$ 绝对约束与目标约束 $\to$ 优先因子与权系数 $\to$ 目标函数的三种形式 $\to$ 建模四步。

3.1　问题引入：线性规划为什么会“罢工”

把引例 1 的全部要求都当作 LP 的硬约束：

$$x_1 + x_2 \ge 40, \qquad x_1 + x_2 \le 50, \qquad x_1 \ge 24, \qquad x_2 \ge 30, \qquad x_1, x_2 \ge 0.$$

后两条相加得 $x_1 + x_2 \ge 54$，与 $x_1 + x_2 \le 50$ 矛盾，所以**可行域是空集**。



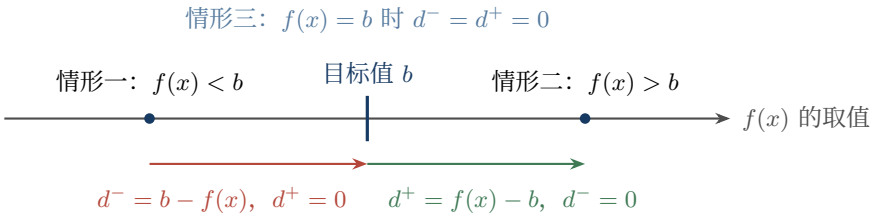
图中浅蓝色带是 $40 \le x_1 + x_2 \le 50$ 的区域，红色斜线是“$x_1 \ge 24$ 且 $x_2 \ge 30$”的角形区域。两者没有公共点——角形区域离原点最近的点 $(24, 30)$ 也已经在 $x_1 + x_2 = 50$ 的外侧。LP 此时只能回答“无可行解”。

但厂长并不需要“无解”这个答案，他需要的是：**哪些要求必须守住、哪些可以让一点，让多少**。这就引出了目标规划的第一个零件。

3.2　零件一：偏差变量

它解决什么问题

LP 中的约束只有“满足”和“不满足”两种状态。我们需要一种能**记录“差了多少”**的工具：没达到，差多少？超过了，超多少？



横轴是某个指标 $f(x)$（例如总工时）可能取的值，竖线是目标值 b。红色箭头是“还差多少才达到”，绿色箭头是“已经超出多少”。同一时刻实际值只落在一个位置，所以红、绿箭头**最多只有一个不为零**。

定义 · 偏差变量（deviational variables）

对目标“$f(x)$ 尽量接近目标值 b”，引入

- **负偏差变量** $d^- \geq 0$：$f(x)$ **未达到** b 的部分；
- **正偏差变量** $d^+ \geq 0$：$f(x)$ **超过** b 的部分，

并把目标写成等式　$f(x)+d^- - d^+ = b$，同时要求 $d^- \cdot d^+ = 0$。

核心公式 · 目标约束的标准形状

$$f(x) \;+\; d^- \;-\; d^+ \;=\; b$$

变量部分	“缺口” ≥ 0	“超出” ≥ 0	常数部分
如 x_1+x_2（小时）	加上它才够 b	减掉它才回到 b	目标值（同单位）

这张标注图把公式的每一项和它的含义连起来：笔记中“变量部分 + 偏差部分 = 常数部分”说的正是这件事。d^- 前面是加号，因为没达到时要“补上缺口”才等于 b；d^+ 前面是减号，因为超过时要“扣掉多出的”才等于 b。三项的单位必须与 b 相同。

为什么 $d^- \cdot d^+ = 0$ 不必单独写成约束？（教学补全）

要说明：在目标规划的满意解（以及单纯形法给出的基本解）中，同一目标的 d^- 与 d^+ 不会同时为正。

思路：如果两者同时为正，可以把它们同时减去一个相同的量，等式不变，偏差却变小了。

证明一（从目标函数看）。设某可行解中 $d^- > 0,\ d^+ > 0$，令 $t = \min\{d^-, d^+\} > 0$，换成 $\tilde{d}^- = d^- - t,\ \tilde{d}^+ = d^+ - t$。则

$$f(x) + \tilde{d}^- - \tilde{d}^+ = f(x) + d^- - d^+ - t + t = b \quad (\text{等式仍成立}),$$
$$\tilde{d}^-,\ \tilde{d}^+ \geq 0 \quad (\text{因为}t\ \text{取两者中较小者}),$$

其中一个变成 0。目标函数中偏差变量的系数都是“非负的优先因子 × 非负权”，所以目标值不会变差；只要 d^- 或 d^+ 出现在目标函数里，目标值严格变好。因此最优点处至少一个为 0。

证明二（从单纯形表看）。在约束矩阵中，d^- 列与 d^+ 列恰好互为相反数（$+1$ 与 -1）。两列线性相关，不能同时出现在一组基中；非基变量取 0，所以基本解中至少一个为 0。 □

一句话：“同时缺一点又超一点”是记账重复，删掉重复部分只会更好。

符号	含义	取值与单位
$f(x)$	决策变量的线性组合（“变量部分”），如 x_1+x_2	与 b 同单位
b	决策者提出的目标值（“常数部分”）	已知常数
d^-	未达到 b 的量（Negative deviation）	≥ 0
d^+	超过 b 的量（Positive deviation）	≥ 0
$d^-d^+=0$	不会同时缺又同时超	由上面的证明自动保证

例 · 最简单的代入

已知：目标约束 $x_1+x_2+d_1^- - d_1^+ = 40$。　**求：**$(x_1,x_2)=(15,20)$ 与 $(30,15)$ 时的 $d_1^{\pm}$。
第一步：算变量部分：$15+20=35$；$30+15=45$。
第二步：与 $b=40$ 比较：$35<40$，缺 5，故 $d_1^-=5,\ d_1^+=0$；$45>40$，超 5，故 $d_1^-=0,\ d_1^+=5$。
检查：$35+5-0=40$，$45+0-5=40$，等式成立。　**本题想说明：**偏差变量不是“新的未知数随便取”，而是由 $f(x)$ 与 b 的相对位置唯一决定的。

生活中的它：手环上的“今日步数”

场景：手环设定每天 8000 步，晚上显示“今日 6500 步”。
对应：目标值 $b=8000$；变量部分 $f(x)=6500$；手环上“还差 1500 步”就是 $d^-=1500$，此时 $d^+=0$。
小估算：若第二天走了 9200 步，则 $d^-=0,\ d^+=1200$。两天都满足 $f+d^- - d^+=8000$。
边界：手环只关心“差多少”，而目标规划还要决定“差多少才算可以接受”——这由优先级决定。



易错

1. **把符号写反**：写成 $f(x)-d^-+d^+=b$。记忆法：d^- 是“缺口”，要**加上**才够。
2. **以为偏差变量可以为负**：$d^{\pm}\geq 0$；“超过”是 d^+ 的工作，不是 $d^-<0$。
3. **忘记单位一致**：工时目标的 d 单位是“小时”，产量目标的 d 单位是“台”。

对照：偏差变量 ↔ 线性规划中的松弛 / 剩余变量（推广型）

一句话定位：LP 用一个单向的松弛变量 $s\geq 0$ 把不等式化为等式；目标规划用一对双向的 d^-,d^+，把“目标”化为等式，并且允许“哪一边都可能出现”。

维度	松弛 / 剩余变量（LP）	偏差变量（GP）
写法	$f(x)+s=b$（$\leq$）或 $f(x)-s=b$（$\geq$）	$f(x)+d^- - d^+=b$
个数	每个不等式 1 个	每个目标 2 个
是否进入目标函数	不进入（系数为 0）	按需进入，带优先因子与权
原约束能否被违反	不能，不等式方向锁死	能，违反量被 d 记录并受惩罚

不同之处的根源：LP 的约束是**必须满足**的事实，所以只需记录“满足得有多宽松”；目标规划的目标是**希望**，两个方向都可能偏离，所以要两个变量。

LP 中的结论	迁移结果	理由或反例
松弛变量 ≥ 0	✓	$d^{\pm} \geq 0$ 同样成立
$\leq$ 型约束的松弛变量就是 d^-	△	只有在“$\min d^+$ 且 $d^+ = 0$”时，d^- 才等于 LP 的松弛量；若 $d^+ > 0$，原不等式已被违反
松弛变量可做初始基	△	d^- 列是单位列，可做初始基；d^+ 列是 -1，不能
约束必须满足	✗	目标约束允许偏离，这正是目标规划存在的意义

同一个小算例： $x_1 + x_2 \leq 40$ 在 LP 中写成 $x_1 + x_2 + s = 40$；取 $(30, 15)$ 时 $s = -5 < 0$，**不可行**。在 GP 中写成 $x_1 + x_2 + d^- - d^+ = 40$，同一点得到 $d^- = 0,\ d^+ = 5$，**可行**，只是记下“超了 5”。



左右两图用同一条数轴：左边浅蓝段是 LP 允许的范围，45 落在外面就被判“不可行”；右边同一个点仍然可行，绿色箭头把超出的 5 记成 d^+。

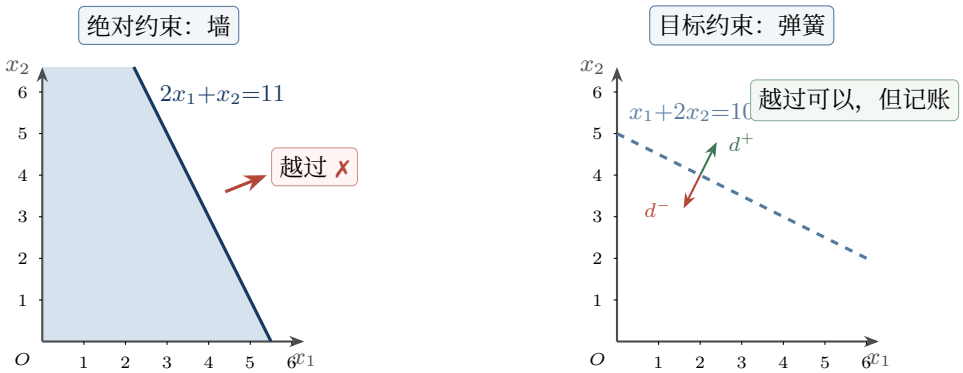
3.3　零件二：绝对约束与目标约束

有了偏差变量，所有要求都能写成等式了。但**不是所有要求都应该允许偏离**：例如设备的物理工时上限、原材料的库存，违背了就根本做不出来。于是约束被分成两类。

定义 · 绝对约束与目标约束

绝对约束（硬约束）：必须严格满足的约束，写法与 LP 完全相同，**不引入**偏差变量；不满足则解不可行。

目标约束（软约束）：决策者希望达到的要求，写成 $f(x) + d^- - d^+ = b$；允许偏离，偏离量进入目标函数受“惩罚”。



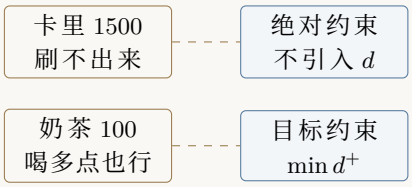
左图是引例 2 的绝对约束 $2x_1 + x_2 \leq 11$：它像一堵墙，浅蓝区域之外的点一律不可行。右图是同一坐标系里的目标约束 $x_1 + 2x_2 = 10$：直线本身是“理想位置”，点可以落在两侧，落在哪一侧就由哪个偏差变量记录偏离量。

例 · 判断类型

引例 2 中：$2x_1+x_2\le 11$ 写成 $2x_1+x_2+x_3=11$，x_3 是普通松弛变量，**不进目标函数**——绝对约束；其余三个式子都含 $d_i^{\pm}$——目标约束。判断方法只有一句话：**有没有偏差变量**。

生活中的它：月生活费与奶茶预算

场景：这个月生活费卡里只有 1500 元（不能透支），自己又定了个小目标：奶茶尽量不超过 100 元。
对应：“总支出 ≤ 1500”是绝对约束——刷卡失败就是不可行；“奶茶 ≤ 100”是目标约束——喝到 130 元也能过下去，只是记下 $d^+=30$。
小判断：奶茶 130 元、其他 1300 元：总 1430 元，可行；目标偏差 $d^+=30$。
边界：现实中“硬”与“软”有时取决于人的选择（例如可以向家里求助），建模时要由决策者明确。



易错

把“可以不满足的要求”写成了绝对约束。题目中“尽量”“希望”“最好”“允许……但不超过”通常是目标约束；“最多只有”“必须”“库存仅有”通常是绝对约束。若把目标写成硬约束，往往又回到 LP 的“无可行解”。

对照：目标约束 ↔ 大 M 法中的人工变量（思想重现型）

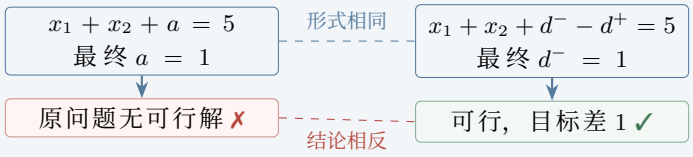
一句话定位：两者都是“为了凑成等式、又被目标函数惩罚的非负变量”；区别在于人工变量**必须**被逼到 0，偏差变量**允许**最后不为 0。

维度	人工变量 a（大 M 法）	偏差变量 $d^{\pm}$（GP）
引入目的	凑一个初始可行基	表达“允许偏离”的目标
目标函数系数	M（很大的正数）	$P_k\cdot w$（优先因子 × 权）
最优时取值	必须为 0，否则原问题无可行解	可以不为 0，表示目标没完全达成
现实含义	没有，纯计算工具	有：缺口或超出的量

根源：人工变量对应的约束是 LP 的**硬**约束，它非零就意味着原约束被违反；偏差变量对应的是**软**目标，非零只是“达成度不够”。

大 M 法中的结论	迁移	理由
惩罚变量的列可做初始基	✓	d^- 列与人工变量列一样是单位列
最终表中惩罚变量 $>0\Rightarrow$ 无可行解	✗	偏差变量 >0 只说明目标未完全达成，解仍可行（如引例 1 中 $d_4^-=4$）
检验数中 M 的系数优先比较	✓	对应“先比 P_1 的系数”，见零件三

同一个小算例：约束 $x_1+x_2=5$，若最终解为 $x_1+x_2=4$：在大 M 法中意味着人工变量 $a=1$，原问题**无可行解**；在 GP 中意味着 $d^-=1$，解可行，只是**差 1 没达到**。



左右两列写法几乎一样（上方虚线），但最终非零时的结论完全相反（下方虚线）：这就是“形式相似 $\neq$ 本质相同”。

3.4　零件三：优先因子与权系数

它解决什么问题

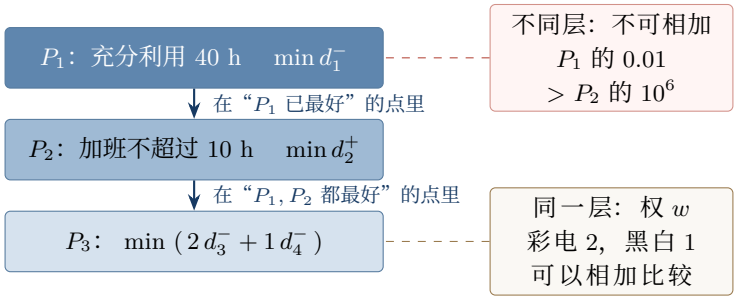
目标多了，偏差也多了，它们不能简单相加：工时缺 1 小时和彩电少 1 台，哪个更严重？笔记中的答案是：先把目标分**层**，层与层之间“绝对优先”；同一层内再用**权**比较。

定义 · 优先因子与权系数

优先因子 $P_1, P_2, \dots, P_K$：把目标分为 K 个优先等级，规定

$$P_1 \gg P_2 \gg \cdots \gg P_K, \qquad \text{即对任意正数} M,\ P_k > M\,P_{k+1}.$$

含义：高一级目标的偏差哪怕只有一点点，也比低一级目标的任意大偏差“更严重”。
权系数 w：**同一**优先级内的若干偏差，用正数 w 加权后相加，表示相对重要程度。



这张阶梯图回答“先顾谁”：从上往下，每一层只在上一层“已经做到最好”的那些点里继续挑。右侧两个框分别强调：不同层之间不能用数字换算（红框），同一层内才用权 w 相加（米色框）。

怎样比较两个含 P_k 的式子：字典序

把 $c_1P_1 + c_2P_2 + c_3P_3$ 看成向量 (c_1, c_2, c_3)。比较规则与查字典一样：**先比第一个分量，相同再比第二个……**

$$(0,\ 1,\ -5) \text{ 即 } P_2 - 5P_3 > 0, \qquad (0,\ -2,\ -10) < (0,\ -1,\ -8), \qquad (1,\ -1000,\ 0) > 0.$$

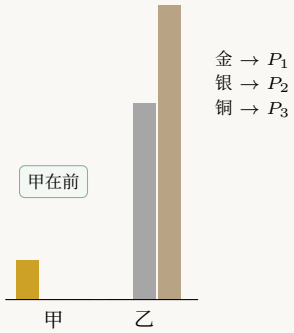
第一个式子中 P_2 的系数为正，后面的 $-5P_3$ 无论多大都翻不了盘，所以它是正的——这就是笔记中“检验数的讨论会出现细微上的不同”的含义（第五章详解）。

为什么“字典序”就是“绝对优先”（教学补全）

要说明： 若 $P_k > MP_{k+1}$ 对任意 $M > 0$ 成立，则 $\sum c_kP_k > 0$ 当且仅当系数向量的第一个非零分量为正。
证明： 设第一个非零分量为 c_j。若 $c_j > 0$，后面各项的系数绝对值之和设为 S（有限数），因 $P_{j+1} \geq P_{j+2} \geq \cdots$，有 $\left|\sum_{k>j} c_kP_k\right| \leq S\,P_{j+1}$。取 $M = S/c_j$，由 $P_j > MP_{j+1}$ 得 $c_jP_j > S\,P_{j+1} \geq \left|\sum_{k>j} c_kP_k\right|$，所以总和为正。$c_j < 0$ 时同理（整体取相反数）。 □
一句话： 只要高层系数不为零，低层系数“说了不算”。

生活中的它：奖牌榜怎么排名

场景：常见的奖牌榜先比金牌数，金牌相同再比银牌，再比铜牌。
对应：金、银、铜 $\leftrightarrow P_1, P_2, P_3$；一个队的奖牌数 $\leftrightarrow$ 系数向量。
小判断：甲 (1 金, 0 银, 0 铜)，乙 (0 金, 20 银, 30 铜)。按字典序甲排在前面——20 块银牌也换不来 1 块金牌，这就是“$P_1 \gg P_2$”。
边界：也有按奖牌总数排名的榜单，那相当于“所有奖牌同一层、权都为 1”——这正是“同层加权”。



易错

1. **给 P_k 代入具体数字计算**，例如令 $P_2 = 100, P_3 = 1$，会让 101 单位的 P_3 偏差“压过” P_2，破坏优先级。
2. **把权系数用到不同层之间**：权 w 只在同一层内起作用。
3. **忘记权写在哪**：笔记中 $w_{\text{彩}} = 2$ “体现在目标函数”，约束里不出现。

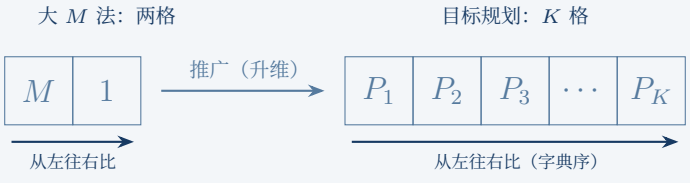
对照：优先因子 P_k ↔ 大 M 法中的 M（推广型）

一句话定位：大 M 法相当于只有两层的目标规划：第一层“人工变量为 0”（系数 M），第二层“原目标最优”（系数 1）；目标规划把这件事推广成 K 层。笔记说“数学本质：先升维后求解”，指的正是把一个数变成按层排列的向量。

维度	M（大 M 法）	P_k（目标规划）
层数	2 层（M 与 1）	K 层
本质	一个足够大的正数	符号：只表示等级，没有数值
检验数形式	$aM + b$	$c_1P_1 + \cdots + c_KP_K$
比较方法	先比 M 的系数，再比常数	逐层比较系数（字典序）

大 M 法中的做法	迁移	理由或反例
检验数先看 M 的系数	✓	即先看 P_1 的系数
可用一个具体大数（如 10^6）代替 M 上机计算	△	只在各层数据量级可控时近似可行；理论上 P_k 不能取数（见上方易错 1），数值计算中还可能放大舍入误差，严格做法是逐层求解
“M 足够大”只需比一层大	✗	P_k 要比后面**每一层**都大，且对任意倍数成立

同一个小算例：比较 $-2M + 3$ 与 $-M - 100$：先比 M 的系数 $-2 < -1$，故前者更小。比较 $-2P_2 + 3P_3$ 与 $-P_2 - 100P_3$：完全同样的步骤，结论相同。



两侧都是“格子从左往右比较”的结构；左边只有两格，右边有 K 格。差异只在格数，比较规则完全相同。

对照：优先级比较 ↔ C++ 中 `std::pair/std::tuple` 的比较（思想重现型）

一句话定位： C++ 标准库对 `pair`、`tuple` 的 `<` 运算正是字典序；数据结构课里的“多关键字排序”也是同一思想。

维度	`tuple<int,int,int>` 比较	检验数 $c_1P_1+c_2P_2+c_3P_3$
数据	(a_1,a_2,a_3)	(c_1,c_2,c_3)
规则	先比 a_1，相等再比 a_2……	先比 c_1，相等再比 c_2……
与 0 比较	与 `(0,0,0)` 比	看第一个非零系数的符号

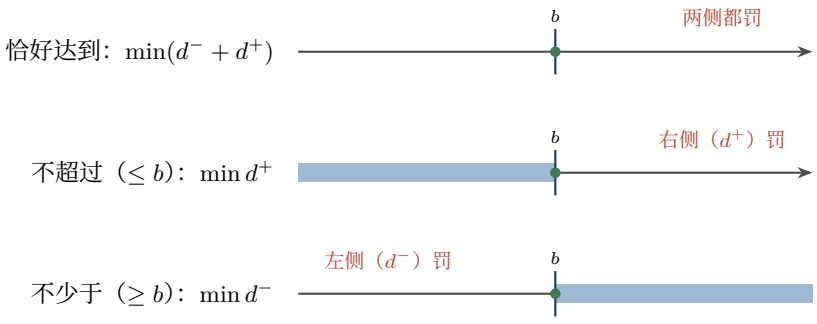
迁移判断： 字典序比较 ✓；“`tuple` 元素可以是任意类型” ✗（检验数各层系数都是实数，且必须同层比较）；“排序稳定性”等算法细节与本专题无关，不迁移。
小算例： `make_tuple(0,-2,-10) < make_tuple(0,-1,-8)` 结果为 `true`，与 $-2P_2-10P_3<-P_2-8P_3$ 一致（这正是笔记第一张表选 x_2 进基的依据）。



图中上下两行是两列检验数的系数；第一格相等，第二格（红框）$-2<-1$ 已决定大小，第三格不再参与比较。

3.5　零件四：目标函数的三种基本形式

笔记 525 的红字总结了三种“套路”。它们的来源很简单：**哪种偏差是“坏”的，就最小化哪种。**



三条数轴上的深色段是“完全满意”的取值范围（偏差的惩罚为 0），绿点是 b。“恰好”只有一个点满意；“不超过”是 b 及左侧；“不少于”是 b 及右侧。

核心公式 · 三种基本形式

要求	坏的偏差	目标函数中写	本章例子
$f(x)$ 恰好等于 b	d^-, d^+ 都坏	$\min\ (d^- + d^+)$	引例 2 的 P_2
$f(x)$ 不超过 b	d^+ 坏	$\min\ d^+$	加班不超 10 h
$f(x)$ 不少于 b（允许超过）	d^- 坏	$\min\ d^-$	充分利用 40 h、满足销量

为什么“恰好”型 $\min(d^- + d^+)$ 等于 $\min|f(x) - b|$（教学补全）

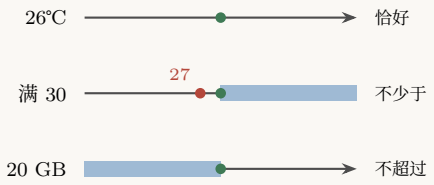
由 $f(x)-b = d^+ - d^-$ 及 $d^- d^+ = 0$：若 $f \geq b$，则 $d^- = 0,\ d^+ = f - b$，$d^- + d^+ = f - b = |f - b|$；若 $f < b$，则 $d^+ = 0,\ d^- = b - f = |f - b|$。所以 $d^- + d^+ = |f(x) - b|$。绝对值不是线性函数，但借助两个偏差变量，它被写成了线性形式——这是目标规划能用单纯形法求解的关键之一。 □

例 · 翻译三句话

(1) “利润尽量不少于 2400 元”：$80x_1 + 40x_2 + d^- - d^+ = 2400$，$\min d^-$。
(2) “加班尽量不超过 10 h”：$x_1 + x_2 + d^- - d^+ = 50$，$\min d^+$。
(3) “两种产品数量尽量相等”：$x_1 - x_2 + d^- - d^+ = 0$，$\min(d^- + d^+)$。
检查： 每一句先判断“哪一侧是坏的”，再写对应的偏差变量。

生活中的它：空调、满减与流量

场景： 空调设定 26 ℃（冷了热了都不舒服）；外卖满 30 减 5（不够 30 吃亏，超过无所谓）；手机套餐 20 GB（超出要额外付费）。
对应： 温度——恰好型 $\min(d^- + d^+)$；满减——不少于型 $\min d^-$；流量——不超过型 $\min d^+$。
小估算： 点了 27 元的外卖：$d^- = 3,\ d^+ = 0$——差 3 元拿不到满减。
边界： 现实中“坏”的程度常常不是线性的（超流量可能阶梯收费），线性目标规划只能近似。



易错

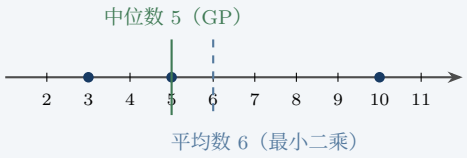
“充分利用”应取 $\min d^-$ 而不是 $\min(d^- + d^+)$。“充分利用 40 h”只怕用不满，用超了是加班，归 P_2 管。笔记中“充分 → 可超”说的就是这个意思。

对照：$\min(d^- + d^+) \leftrightarrow$ 统计中的最小绝对偏差（类比同构型 · 拓展联想）

一句话定位： 用一个常数 c 去“拟合”数据 $y_1, \ldots, y_n$，最小二乘法最小化 $\sum(y_i - c)^2$，得到平均数；最小绝对偏差法最小化 $\sum|y_i - c|$，得到中位数——后者写成 $c + d_i^- - d_i^+ = y_i$、$\min \sum(d_i^- + d_i^+)$，就是一个目标规划。

维度	最小二乘（数理统计）	最小绝对偏差（目标规划形式）
惩罚	$(y_i-c)^2$	$\lvert y_i-c\rvert = d_i^- + d_i^+$
最优 c	平均数	中位数
求解工具	求导令其为 0	单纯形法（线性）
受异常值影响	大	小

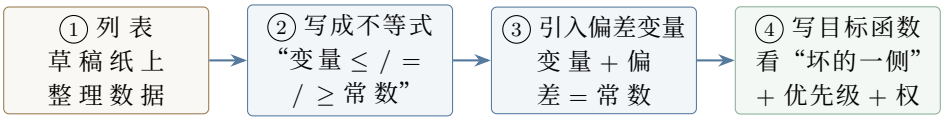
迁移判断：“最小化偏差的和”✓；“对 c 求导令导数为 0”✗（绝对值在 y_i 处不可导）；“解唯一”△（数据个数为偶数时，中间两数之间的每个 c 都最优）。
小算例：数据 $3,5,10$：平均数 6，平方和 $9+1+16=26$；中位数 5，绝对偏差和 $2+0+5=7$。



同一组三个数据点：绿线是最小绝对偏差给出的 5，虚线是最小二乘给出的 6。差异来自惩罚函数的形状，而不是数据。

3.6　把零件装起来：建模四步（引例 1 完整版）

四个零件都有了，现在按笔记 524–525 的流程，把引例 1 从文字变成模型。



流程图对应笔记中的 ①、(a)、(b)1°–3°。其中第 ② 步的不等式方向决定第 ④ 步最小化哪一个偏差（笔记：“看符号，为构建目标函数服务”）。

例 · 引例 1 · 建模

① **列表。**

	彩电 x_1	黑白 x_2	限制 / 目标
装配线工时（h/台）	1	1	计划 40 h，加班至多 10 h
预计销量（台）	24	30	尽量满足
单位利润（元）	80	40	（本题未设利润目标）

② **写成不等式。**P_1：$x_1+x_2\ge 40$；　P_2：$x_1+x_2\le 50$；　P_3：$x_1\ge 24$（权 2），$x_2\ge 30$（权 1）。本题**没有绝对约束**（除非负性外）。

③ **引入偏差变量。**

$$
\begin{aligned}
x_1+x_2+d_1^- - d_1^+ &= 40 && (P_1)\\
x_1+x_2+d_2^- - d_2^+ &= 50 && (P_2)\\
x_1+d_3^- - d_3^+ &= 24 && (P_3,\ w=2)\\
x_2+d_4^- - d_4^+ &= 30 && (P_3,\ w=1)\\
x_1,x_2\ge 0,\quad d_i^-,d_i^+ &\ge 0 && (i=1,2,3,4)
\end{aligned}
$$

④ **目标函数。**P_1 怕“不够”⇒ d_1^-；P_2 怕“超过”⇒ d_2^+；P_3 怕“不够”⇒ d_3^-, d_4^-，权 2 与 1：

$$\min z = P_1 d_1^- + P_2 d_2^+ + P_3 (2d_3^- + d_4^-)$$

检查：每个目标约束恰好有一个“坏偏差”进入目标函数；同一层的两项用权相加；不同层用 P_k 隔开。

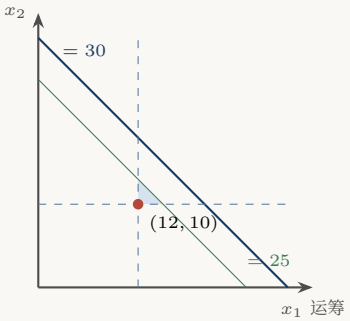
生活中的它：期末复习的时间分配

场景：考试周一周可用于复习的时间至多 30 小时（还要上课吃饭睡觉）。希望：P_1 运筹学至少 12 h（最先考）；P_2 数据结构至少 10 h；P_3 总时长尽量不超过 25 h（留点休息）。

对应：30 h 是绝对约束 $x_1 + x_2 \le 30$；三个“希望”是目标约束，分别取 $\min d_1^-$，$\min d_2^-$，$\min d_3^+$。

小判断：$x_1 = 12, x_2 = 10$ 时总 22 h，三个目标全部达成，偏差全为 0。

边界：真实的复习效果不与小时数成正比；模型只管“时间账”。



对照：目标规划建模 ↔ 线性规划建模（推广型）

一句话定位：LP 是只有一个优先级、目标是“利润/成本”而非“偏差”的特例。

维度	线性规划	目标规划
目标函数	$\max / \min\ c^{\mathrm{T}}x$，含决策变量	min 偏差变量的“优先级加权和”，**只含偏差变量**
约束	全部为硬约束	绝对约束 + 目标约束
解的名称	最优解	满意解
冲突时	无可行解	仍有解，按优先级取舍

迁移判断：决策变量的设法 ✓；“目标函数里写利润” ✗（GP 要写成目标约束“利润 $+d^- - d^+ =$ 目标利润”，再最小化 d^-）；非负约束 ✓。

小算例：“利润最大”在 LP 中写 $\max 80x_1 + 40x_2$；在 GP 中若要表达，需先给一个期望值，如 3200，写成 $80x_1 + 40x_2 + d_5^- - d_5^+ = 3200$、$\min d_5^-$。

LP：$\max\ 80x_1 + 40x_2$（目标函数含 x） —利润变成目标约束→ GP：$80x_1 + 40x_2 + d_5^- - d_5^+ = 3200$，$\min\ P_k d_5^-$（目标函数只含 d）

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么引例 1 用 LP 会无可行解？哪两个要求冲突？
2. d^-、d^+ 各表示什么？为什么它们不会同时为正？
3. 怎样一眼区分绝对约束与目标约束？
4. $P_2 - 5P_3$ 是正是负？为什么不能给 P_k 代数字？

5. “不超过”“不少于”“恰好”分别最小化哪个偏差?

6. 引例 1 的目标函数是什么? 权 2 写在哪里?

到这里，我们已经解决了什么? 模型已经写好了。**下一步还需要解决什么?** 怎样求出它的解——两个变量时可以画图（第四章），一般情况用单纯形表（第五章）。

第四章　图解法：一层一层缩小区域

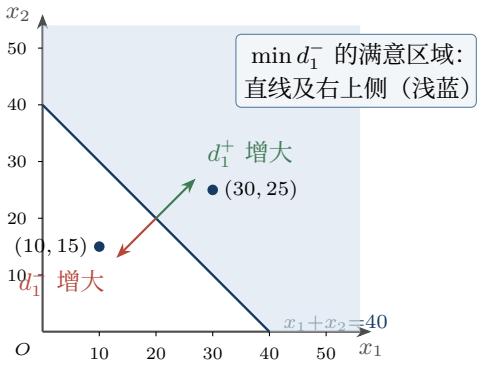
上一章把引例 1 写成了模型。只有两个决策变量时，我们可以在 x_1Ox_2 平面上“看见”答案。本章回答:

1. 目标约束在平面上怎样画? 偏差变量的箭头指向哪里?
2. 为什么要“按优先级从高到低、画一条线分析一条线”?
3. 什么是满意解? 它和线性规划的最优解有什么不同?

本章知识路线: 目标线与偏差箭头 $\to$ 逐级缩小解域 $\to$ 引例 1 的满意解 $E(24,26)$ $\to$ 满意解的概念。

4.1　第一步：画目标线，标偏差箭头

图解法时，先**令所有偏差变量为 0**，把目标约束画成直线 $f(x)=b$；再在直线旁画两个箭头，分别指向 d^-、d^+ **增大**的一侧（笔记红字:“偏差变量箭头指向的方向表示对应偏差增大的方向”）。



直线 $x_1+x_2=40$ 上的点 $d_1^{\pm}$ 都为 0。点 $(10,15)$ 在左下方，$10+15=25<40$，$d_1^-=15$；点 $(30,25)$ 在右上方，$d_1^+=15$。所以**往左下走 d_1^- 变大，往右上走 d_1^+ 变大**——箭头就是这个意思。P_1 要求 $\min d_1^-$，满足它的是直线及右上侧（浅蓝）。

> **怎样快速判断箭头方向（教学补全）**
>
> 取原点 $(0,0)$ 代入 $f(x)$：若 $f(0)<b$，原点一侧就是“没达到”，即 d^- 增大方向；反之原点一侧是 d^+ 增大方向。引例 1 中 $f(0,0)=0<40$，所以原点所在的左下侧是 d_1^- 增大方向。依据：f 是线性函数，同侧的点 $f(x)-b$ 符号相同。

4.2　第二步：按优先级逐级缩小区域（引例 1）

记 R_0 为所有绝对约束确定的区域（本题即第一象限）。规则只有一句：**第 k 级只在 R_{k-1} 中让第 k 级的偏差尽量小，所得的点集记为 R_k。**

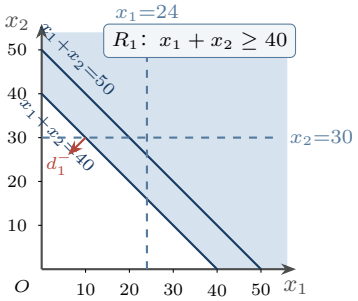


图 4.1(a) P_1：$\min d_1^-$

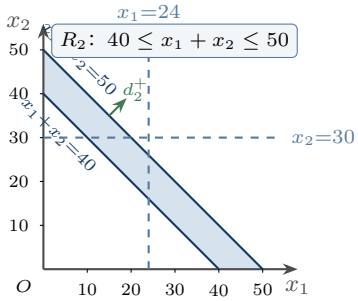


图 4.1(b) P_2：$\min d_2^+$

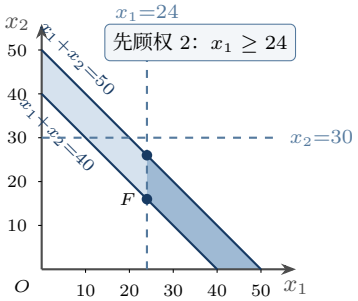


图 4.1(c) P_3 中 d_3^-（权 2）

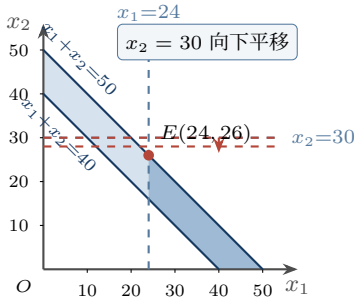


图 4.1(d) P_3 中 d_4^-（权 1）

四幅小图用同一底图，依次回答“每一层把区域缩小成什么样”：

- **(a)** P_1：$\min d_1^-$，可以做到 $d_1^-=0$，R_1 是直线 $x_1+x_2=40$ 及右上方。
- **(b)** P_2：在 R_1 里 $\min d_2^+$，也能做到 0，R_2 收缩成带状区域 $40\leq x_1+x_2\leq 50$。
- **(c)** P_3 有两项：$2d_3^-+d_4^-$。权大的 d_3^- 先看——带状区域里有满足 $x_1\geq 24$ 的点，深蓝四边形是 $d_3^-=0$ 的部分，$F=(24,16)$ 是它的一个顶点。
- **(d)** 深蓝区域里没有满足 $x_2\geq 30$ 的点（最高点只到 $x_2=26$）。把 $x_2=30$ 沿 d_4^- 增大的方向（向下）平移，第一次碰到深蓝区域的点就是 $E(24,26)$，此时 $d_4^-=4$。

笔记的结论 $E=(24,26)$ 是正确的。但第 (c)(d) 两步“先顾权大的”只是一个直觉，下面严格证明它确实使 $2d_3^-+d_4^-$ 最小——这是笔记省略、考试中却常被追问的一步。

> **为什么 $E(24,26)$ 使 $2d_3^-+d_4^-$ 最小（教学补全）**
>
> **要证：**在 $R_2=\{x\geq 0:\ 40\leq x_1+x_2\leq 50\}$ 中，$g=2d_3^-+d_4^-$ 的最小值为 4，且只在 $(24,26)$ 取到。
>
> **已知：**偏差变量取最小可能值时 $d_3^-=\max(0,24-x_1)$，$d_4^-=\max(0,30-x_2)$，且 $x_2\leq 50-x_1$。
>
> **思路：**按 x_1 是否达到 24 分两种情况，用 $x_2\leq 50-x_1$ 给 d_4^- 一个下界。
>
> **情况 1：**$x_1\geq 24$。则 $d_3^-=0$，$d_4^-\geq 30-x_2\geq 30-(50-x_1)=x_1-20\geq 4$。等号要求 $x_1=24$ 且 $x_2=26$。
>
> **情况 2：**$x_1<24$。则 $d_3^-=24-x_1>0$。若 $x_1\leq 20$，$g\geq 2(24-x_1)\geq 8$；若 $20<x_1<24$，

$d_4^- \geq x_1 - 20$,

$$g \geq 2(24 - x_1) + (x_1 - 20) = 28 - x_1 > 4.$$

结论： g 的最小值为 4，唯一最小点为 $(24, 26)$。 □

一句话直观： 在 $x_1 + x_2 = 50$ 上把 1 台从彩电挪给黑白，d_3^- 增加 1（罚 2），d_4^- 只减少 1（省 1），亏本；所以彩电要先满足。

例 · 满意解处各偏差变量的值

在 $E(24, 26)$：$x_1 + x_2 = 50$，故 $d_1^- = 0$，$d_1^+ = 10$（加班 10 h）；$d_2^- = d_2^+ = 0$；$d_3^{\pm} = 0$；$d_4^- = 4$，$d_4^+ = 0$。目标函数值 $z = P_1 \cdot 0 + P_2 \cdot 0 + P_3 \cdot (2 \cdot 0 + 4) = 4P_3$。

读法： P_1, P_2 完全达成；P_3 中彩电达成、黑白少 4 台。注意 $d_1^+ = 10$ 不受惩罚——它不在目标函数里，由 P_2 负责管住。

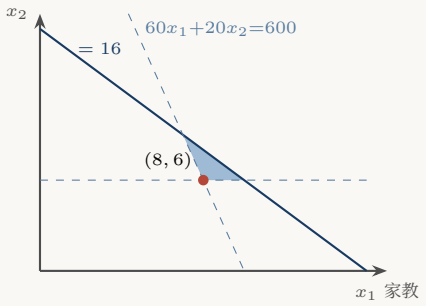
生活中的它：周末两份兼职怎么排

场景： 周末做家教 x_1 小时、在奶茶店 x_2 小时，总共最多 16 h（绝对约束）。希望：P_1 总收入不少于 600 元（家教 60 元/h，奶茶店 20 元/h）；P_2 奶茶店至少 6 h（老板缺人）。

对应： $60x_1 + 20x_2 \geq 600$ 一条目标线，$x_2 \geq 6$ 另一条。

小判断： $x_2 = 6$ 时需 $60x_1 \geq 480$，即 $x_1 \geq 8$；$8 + 6 = 14 \leq 16$，可行。两个目标都能达成，满意解是以 $(8, 6), (10, 6), (7, 9)$ 为顶点的三角形（右图深色）。

边界： 真实工作有排班时段限制，不是任意小时数都能选。



易错

1. **各层同时画、取交集**：这会回到 LP 的“无可行解”。必须按优先级从高到低，每次只在上一层留下的区域里找。
2. **箭头画反**：用“代入原点”检查（见上）。
3. **漏掉同一层内的权**：P_3 的两项权不同，不能随便选一个先满足；权相同时结论也会不同（练习第 26 题）。
4. **没讨论完就停**：笔记红字“一定要把所有偏差变量讨论完”——即使区域已经缩成一点，也要写出每个偏差变量的值。

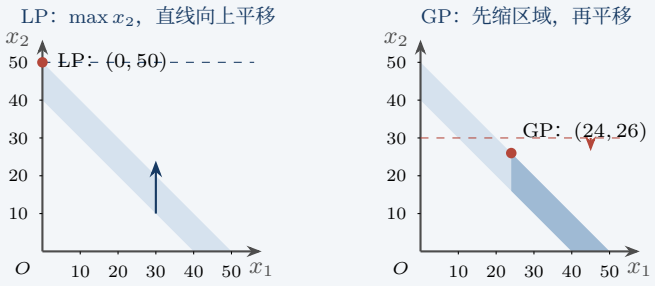
对照：目标规划图解法 ↔ 线性规划图解法（方法互补型）

一句话定位： LP 图解法是“**一条等值线在固定区域上平移**”；GP 图解法是“**区域按优先级一层层收缩**”，只在同一层内用到“平移直线直到碰到区域”的动作。

维度	LP 图解法	GP 图解法
画什么	可行域 + 目标函数等值线	目标线 + 偏差箭头
区域	固定不变	每层之后变小：$R_0 \supseteq R_1 \supseteq R_2 \supseteq \cdots$
动作	等值线沿梯度方向平移到最远	每层在上一层区域内取偏差最小的部分
结果	最优解（常为顶点）	满意解（可能是点、线段或区域）
冲突时	可行域为空，无解	低层目标让步，仍有解

LP 图解法中的结论	迁移	理由或反例
半平面由“代入原点”判断	✓	线性函数同侧同号
最优解一定能在顶点处取到	△	每一层仍是线性规划，故每层都有顶点满意解；但满意解集合可以是线段或二维区域（练习第 28 题）
所有约束同时画、取交集	✗	目标冲突时交集为空（第三章开头的图）

同一个小算例：在 R_2 上，若做 LP “$\max x_2$”，等值线 $x_2 = c$ 向上平移，最后停在 $(0, 50)$；GP 的 P_3 却因为 $x_1 \geq 24$ 的权更大，停在 $(24, 26)$。同一区域、同一条水平线，不同的规则给出不同的点。



左右两图底图相同。左图 LP 只看 x_2，直线一路推到带状区域的最高点；右图 GP 先由权 2 的 $x_1 \geq 24$ 把区域缩成深蓝部分，$x_2 = 30$ 只能退到 E。

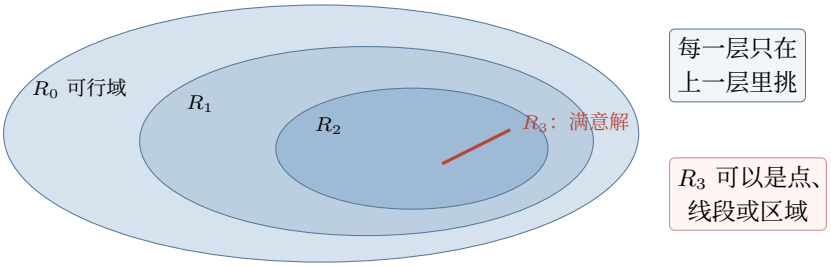
4.3 满意解：不是“最好”，而是“按顺序尽力”

定义 · 满意解（satisfactory solution）

设 R_0 为绝对约束确定的可行域。对 $k = 1, 2, \ldots, K$ 依次令

$$R_k = \left\{ x \in R_{k-1} : \; z_k(x) = \min_{y \in R_{k-1}} z_k(y) \right\},$$

其中 z_k 是第 k 优先级的加权偏差和。R_K 中的点称为目标规划的**满意解**。



同心椭圆表示解域逐层嵌套：$R_0 \supseteq R_1 \supseteq R_2 \supseteq R_3$。红色线段表示最后剩下的满意解集合可能不止一个点（引例 2 正是一条线段，见第五章）。

为什么叫“满意”而不叫“最优”？ 目标规划不保证每个目标都达成（引例 1 中黑白电视少 4 台）；它保证的是：**在不牺牲更高优先级的前提下，每一级都已经尽力**。“最优”通常指单一目标的最好值，而这里没有一个统一的数值可以比较“好坏”，只能说按决策者给定的轻重顺序“令人满意”。

例 · 正例与反例

正例： 引例 1 的 $E(24,26)$ 是满意解：$z_1 = z_2 = 0$ 已最小，$z_3 = 4$ 是 R_2 上的最小值。

反例： $(20,30)$ 不是满意解。它在 R_2 中（P_1, P_2 都达成），但 $z_3 = 2\times 4 + 0 = 8 > 4$。虽然它把黑白电视做足了，却把更重要（权 2）的彩电少做了 4 台。

反例： $(24,30)$ 不是满意解，甚至不能进入 R_2：$54 > 50$，加班 14 h 违背了更高优先级 P_2——低优先级再好，也不能拿高优先级去换。

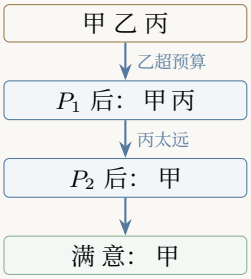
生活中的它：聚餐选餐厅

场景： 宿舍聚餐，P_1：人均不超过 60 元；P_2：步行不超过 15 分钟；P_3：评分尽量高。

对应： 候选餐厅 = 可行解；每一层过滤 = R_1, R_2；最后在剩下的里挑评分最高 = R_3。

小判断： 甲（55 元，10 分钟，4.2 分）、乙（75 元，5 分钟，4.8 分）、丙（50 元，25 分钟，4.6 分）。乙被 P_1 淘汰，丙被 P_2 淘汰，选甲——尽管它评分最低。

边界： 这是离散选择；线性目标规划处理的是连续变量，但“逐层过滤”的逻辑相同。



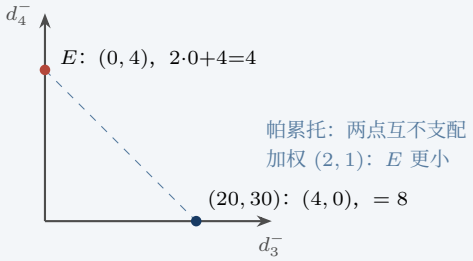
对照：满意解 ↔ 线性规划最优解、帕累托最优（推广型 · 后者为拓展联想）

一句话定位： 只有一个优先级、且目标约束取足够苛刻的目标值时，满意解就是 LP 最优解；字典序的满意解一定是各层目标意义下的帕累托最优解，但反过来不成立。

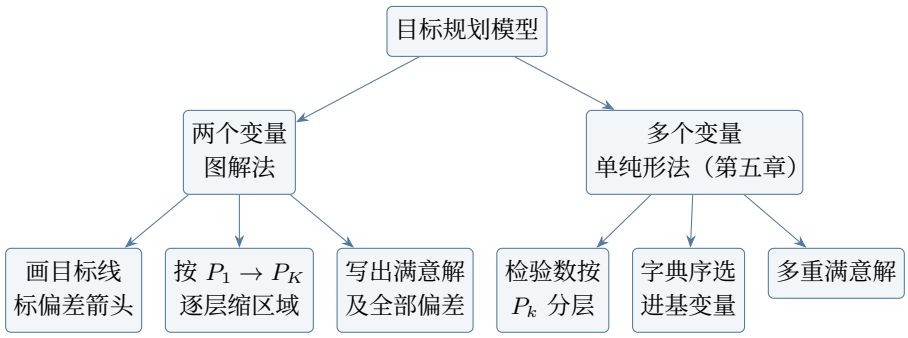
维度	LP 最优解	GP 满意解	帕累托最优（多目标）
比较对象	一个数 $c^{\mathrm{T}}x$	向量 $(z_1,\dots,z_K)$，字典序	向量 $(f_1,\dots,f_m)$，逐分量
是否需要排序	不需要	需要决策者给出优先级	不需要
解的个数	常唯一	可能多个	通常很多（一整条前沿）

关于最优解的结论	迁移	理由或反例
非基检验数为 0 可能有多重解	✓	判别方法相同（第五章）
最优解使目标达到“最好”	△	只在字典序意义下“最好”；低层目标可能远非最好（引例 1 中 $d_4^- = 4$）
最优解与目标顺序无关	✗	调换优先级，满意解会变（练习第 34 题）

同一个小算例： 在 R_2 中比较 $E(24,26)$ 与 $(20,30)$：P_3 层的偏差向量分别为 $(d_3^-, d_4^-) = (0,4)$ 与 $(4,0)$——帕累托意义下**谁也不比谁好**；加了权 $(2,1)$ 后，$4 < 8$，E 胜出。



横轴 d_3^-、纵轴 d_4^-。两点各有一个分量更小，单看帕累托无法取舍；目标规划通过权系数给出了明确选择。



本章知识地图：图解法的三步都在左支，右支是下一章的内容。两支解决同一个模型，第五章最后会用同一个例子把两者对上。

学完这里，你应该能够回答

1. d_1^- 的箭头指向哪一侧？怎样用原点判断？
2. 为什么不能把四条线同时画出来取交集？
3. 为什么 $E(24, 26)$ 比 $(20, 30)$ 好？比 $(24, 30)$ 呢？
4. E 点处 $d_1^+ = 10$，为什么不算“坏”？
5. 满意解集合可能是什么形状？

到这里，我们已经解决了什么？两个变量的目标规划可以画图求解。**下一步还需要解决什么？**变量多于两个就画不出来了，需要一种按优先级工作的“代数版图解法”——单纯形表。

第五章　单纯形法：检验数按优先级“分层”

图解法让我们看清了“逐层缩小”的思想，但它只能处理两个变量。本章把这一思想翻译成单纯形表的语言，回答：

1. 目标规划的单纯形表与线性规划（大 M 法）的单纯形表哪里一样、哪里不一样？
2. 检验数含 P_1, P_2, P_3 时，怎样判断正负、选谁进基？
3. 最终表中出现“非基变量检验数为 0”意味着什么？怎样求出另一个满意解？

本章知识路线：回顾 LP 检验数 → 检验数的优先级分解（矩阵记法）→ 进基 / 出基 / 终止规则 → 引例 2 完整迭代 → 与图解法对照 → 多重满意解。

5.1　回顾：线性规划的检验数

对目标 $\min z = CX$，基为 B 时，非基变量 x_j 的检验数

$$\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j,$$

表示“让 x_j 从 0 增加 1 个单位，目标函数改变多少”。min 问题中，$\sigma_j < 0$ 说明增加 x_j 能让目标变小，x_j 可以进基；所有 $\sigma_j \geq 0$ 时当前解最优。**目标规划完全沿用这个公式**，唯一的变化是 c_j 和 σ_j 里含有 P_k。

记号提醒：公式中的 P_j 是变量 x_j 在约束矩阵中的**系数列向量**，与优先因子 $P_1, P_2, \ldots$ 同字母、不同含义（笔记与多数教材都这样写）。本章中，带下标 j 的 P_j 指系数列，带数字下标的 P_1, P_2, P_3 指优先因子；数值计算时直接说“x_j 列”，避免混淆。

5.2　核心：检验数的优先级分解

核心公式 · 检验数的矩阵记法（笔记“书上这么记”）

$$\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j = \alpha_{1j} P_1 + \alpha_{2j} P_2 + \cdots + \alpha_{Kj} P_K \iff \sigma_j \text{ 记作列向量 } \begin{pmatrix} \alpha_{1j} \\ \alpha_{2j} \\ \vdots \\ \alpha_{Kj} \end{pmatrix}$$

判号规则（字典序）：$\sigma_j > 0 \iff$ 从上往下第一个非零的 α_{kj} 为正；$\sigma_j < 0 \iff$ 第一个非零的为负。

	x_1	x_2	x_3	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+
P_1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
P_2	−1	−2	0	0	0	0	2	0	0
P_3	−8	−10	0	0	0	0	0	0	1

x_2 列：$(0, -2, -10)^{\mathrm{T}}$ 即 $-2P_2 - 10P_3$

P_1 行无负数 $\Rightarrow$ P_1 已满足
看 P_2 行：-2 最负

这是引例 2 初始表的检验数矩阵（数值见下文表 5.1）：三行分别是 P_1, P_2, P_3 的系数，每一列是一个变量的检验数。P_1 行没有负数，说明第一优先级在当前解已经达成；转看 P_2 行（浅蓝），最负的是 x_2 列的 -2（红框），所以 x_2 进基。

为什么要“先看高层”：从字典序推出进基规则（教学补全）

要说明：若某列 $\sigma_j = (\alpha_{1j}, \alpha_{2j}, \ldots)$ 中第一个非零分量为负，则 x_j 进基可以改进目标；若第一个非零分量为正，即使后面有很负的分量也不能进基。

推理：x_j 进基增加 $t > 0$ 时，目标函数改变量为 $t\,\sigma_j = t(\alpha_{1j} P_1 + \alpha_{2j} P_2 + \cdots)$。由零件三的证明，它的符号由第一个非零系数决定。

- 第一个非零为负：目标在字典序意义下下降，**改进**；
- 第一个非零为正，例如 $P_2 - 5P_3$：P_3 层可能变好，但 P_2 层一定变坏——**用高层换低层，不允许**。

结论：进基候选 = 字典序为负的列；终止条件 = 所有列字典序 ≥ 0。在候选中，按“第

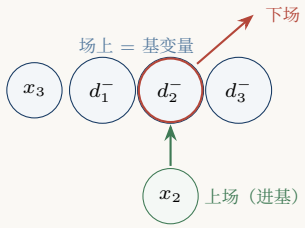
一个非零分量所在层最高、该层系数最负”的列进基（与教材“逐行检查 $P_1, P_2, \ldots$”的做法等价）。 □

核心公式 · 目标规划单纯形法的步骤

1. **初始表：**以松弛变量和各 d_i^- 为初始基（它们的列是单位列），按 $\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j$ 算检验数，按 $P_1, \ldots, P_K$ 分行写。
2. **判优：**若所有列的检验数字典序 ≥ 0，当前解为满意解，停止。
3. **进基：**在字典序 < 0 的列中，取第一个非零分量所在层最高、且该层系数最负的列 x_k。
4. **出基：**与 LP 相同的 θ 规则：$\theta = \min\{b_i/a_{ik} : a_{ik} > 0\}$，$a_{ik} \leq 0$ 的行不参与。
5. **换基：**以主元 a_{lk} 做初等行变换，回到第 2 步。

生活中的它：篮球场上的换人

场景：篮球场上始终是 5 个人。换人时，一名替补上场，就必须有一名场上队员下场。
对应：场上 5 人 = 基变量（个数等于约束个数）；替补上场 = 进基；队员下场 = 出基；“谁上”看检验数，“谁下”看 θ——谁最先“体力耗尽”（b_i/a_{ik} 最小）谁下。
小判断：引例 2 有 4 个约束，基变量始终 4 个；x_2 进基时 d_2^- 出基，个数不变。
边界：教练换人有战术考量，单纯形法的换基则完全由检验数与 θ 规则机械决定。



5.3　引例 2：完整迭代

模型（笔记 526）：

$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2(d_2^- + d_2^+) + P_3 d_3^- \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 11 \\ x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \\ 8x_1 + 10x_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0,\ d_i^{\pm} \geq 0 \end{cases}$$

先读懂目标：P_1：$x_1 - x_2 \leq 0$，即彩电不多于黑白（$\min d_1^+$）；P_2：$x_1 + 2x_2$ 恰好 10（$\min(d_2^- + d_2^+)$，原料恰好用完）；P_3：$8x_1 + 10x_2 \geq 56$（$\min d_3^-$）。

初始基：x_3, d_1^-, d_2^-, d_3^- 的列恰好构成单位矩阵，取它们为初始基，对应 $C_B = (0, 0, P_2, P_3)$，初始基本解为 $x_1 = x_2 = 0$。**检验数怎样算出来的（以 x_1 列为例）：**x_1 的系数列为 $(2, 1, 1, 8)^{\mathrm{T}}$，

$$\sigma_1 = 0 - (0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + P_2 \cdot 1 + P_3 \cdot 8) = -P_2 - 8P_3.$$

同理 $\sigma_2 = 0 - (P_2 \cdot 2 + P_3 \cdot 10) = -2P_2 - 10P_3$；$\sigma(d_2^+) = P_2 - P_2 \cdot (-1) = 2P_2$；$\sigma(d_3^+) = 0 - P_3 \cdot (-1) = P_3$；基变量列的检验数都是 0。结果填在下表的 σ_j 区，与笔记完全一致。

表 5.1 初始单纯形表

	c_j		0	0	0	0	P_1	P_2	P_2	P_3	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	θ
0	x_3	11	2	1	1	0	0	0	0	0	0	11
0	d_1^-	0	1	−1	0	1	−1	0	0	0	0	–
P_2	d_2^-	10	1	2	0	0	0	1	−1	0	0	**5**
P_3	d_3^-	56	8	10	0	0	0	0	0	1	−1	5.6
	P_1		0	0	0	0	1	0	0	0	0	
σ_j	P_2		−1	−2	0	0	0	0	2	0	0	
	P_3		−8	−10	0	0	0	0	0	0	1	

进基： P_1 行全 ≥ 0；P_2 行中 x_1 为 -1、x_2 为 -2，取最负的 x_2。　**出基：** x_2 列正系数行：$11/1 = 11,\ 10/2 = 5,\ 56/10 = 5.6$；$d_1^-$ 行系数 $-1 < 0$ 不算（笔记：“失效：$a_{ij} < 0$”）。最小 $\theta = 5$，d_2^- 出基，主元为 2。

表 5.2 第一次迭代后

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	θ
0	x_3	6	$\frac{3}{2}$	0	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	4
0	d_1^-	5	$\frac{3}{2}$	0	0	1	−1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{10}{3}$
0	x_2	5	$\frac{1}{2}$	1	0	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	10
P_3	d_3^-	6	3	0	0	0	0	−5	5	1	−1	**2**
	P_1		0	0	0	0	1	0	0	0	0	
σ_j	P_2		0	0	0	0	0	1	1	0	0	
	P_3		−3	0	0	0	0	5	−5	0	1	

本表的关键细节（笔记所说的“细微上的不同”）： P_3 行有两个负数：x_1 列 -3 和 d_2^+ 列 -5。-5 更负，但 d_2^+ 列的检验数是 $(0, 1, -5)^{\mathrm{T}}$，即 $P_2 - 5P_3 > 0$——它的第一个非零分量在 P_2 层且为正。让 d_2^+ 进基会使 P_2 层变坏，**不能选**。真正的候选只有 x_1（$-3P_3$），x_1 进基。若只看“P_3 行最负”，就会错选 d_2^+。

出基： $6/\frac{3}{2} = 4,\ 5/\frac{3}{2} = \frac{10}{3},\ 5/\frac{1}{2} = 10,\ 6/3 = 2$，最小为 2，$d_3^-$ 出基，主元 3。

表 5.3 第二次迭代后（最终表）

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	θ
0	x_3	3	0	0	1	0	0	2	−2	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	6
0	d_1^-	2	0	0	0	1	−1	3	−3	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	**4**
0	x_2	4	0	1	0	0	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	24
0	x_1	2	1	0	0	0	0	$-\frac{5}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	–
	P_1		0	0	0	0	1	0	0	0	0	
σ_j	P_2		0	0	0	0	0	1	1	0	0	
	P_3		0	0	0	0	0	0	0	1	0	

所有列的检验数字典序 ≥ 0，得到满意解（笔记 528）：

$$X^* = (x_1, x_2, x_3, d_1^-, d_1^+, d_2^-, d_2^+, d_3^-, d_3^+)^{\mathrm{T}} = (2,\ 4,\ 3,\ 2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)^{\mathrm{T}}, \qquad x_1 = 2,\ x_2 = 4.$$

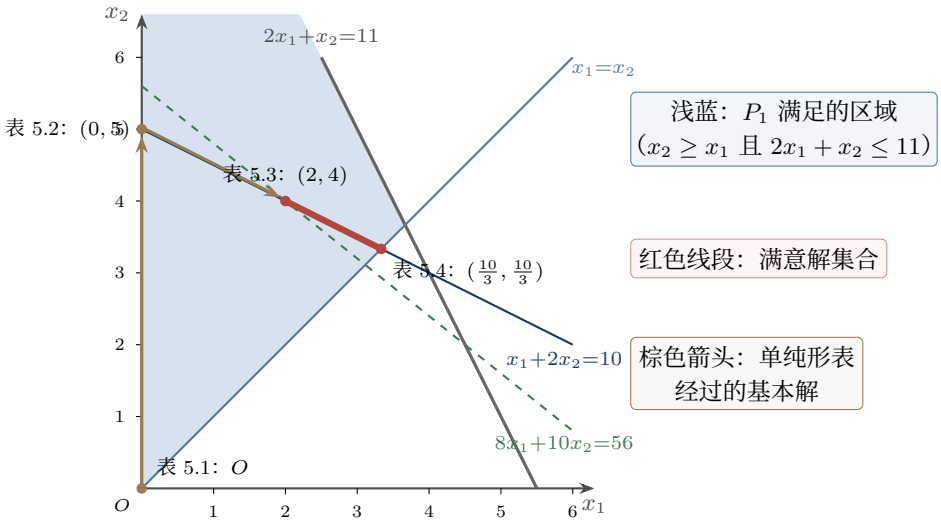
检查： $x_1 - x_2 = -2$，故 $d_1^- = 2$（彩电比黑白少 2，不违背 P_1）；$x_1 + 2x_2 = 10$ 恰好；$8x_1 + 10x_2 = 56$

恰好；$2x_1 + x_2 = 8 \le 11$，$x_3 = 3$。三层偏差全为 0，$z = 0$。

> **教学补全：为什么 σ_j 都由 c_j 直接给出**
>
> 最终表中所有基变量（x_3, d_1^-, x_2, x_1）的价值系数都是 0，所以 $C_B B^{-1} P_j = 0$，$\sigma_j = c_j$。这正是笔记中最后一行“0 0 0 0 P_1 P_2 P_2 P_3 0”的来源。

5.4　与图解法对照：表格在平面上走了哪条路

引例 2 也只有两个决策变量，可以画图验证。按第四章的方法：P_1 留下 $x_2 \ge x_1$ 的一侧；P_2 要求恰好落在直线 $x_1 + 2x_2 = 10$ 上；P_3 要求 $8x_1 + 10x_2 \ge 56$，把直线上的部分截成线段。



图中每一张单纯形表对应平面上的一个点：表 5.1 在原点，表 5.2 在 $(0,5)$——此时 $x_1+2x_2 = 10$ 已达成（P_2 满足）；表 5.3 沿着这条直线走到 $(2,4)$，P_3 也满足了。红色线段就是满意解集合：直线 $x_1 + 2x_2 = 10$ 上 x_2 从 $\frac{10}{3}$ 到 4 的部分（由 $x_2 \ge x_1$ 得 $x_2 \ge \frac{10}{3}$，由 $8x_1 + 10x_2 \ge 56$ 得 $x_2 \le 4$）。单纯形法停在线段的一个端点，另一个端点要靠下一节的“强行进基”找到。

5.5　多重满意解

判别：多重满意解

在最终表中，若某个**非基变量**的检验数（全部 K 个分量）都为 0，则让它进基不会改变任何一层的目标值，可能得到另一个满意解；若进基后基本解确实改变，就存在多重满意解，且两个满意解连线上的点都是满意解。

表 5.3 中非基变量 d_3^+ 的检验数为 $(0,0,0)^{\mathrm{T}}$（绿色）。按笔记“强行让 d_3^+ 进基，比较 θ 出基”：d_3^+ 列正系数行 $3/\frac{1}{2} = 6$，$2/\frac{1}{2} = 4$，$4/\frac{1}{6} = 24$，x_1 行系数为负不参与；最小为 4，d_1^- 出基。

表 5.4 d_3^+ 进基后（教学补全：笔记只写了做法，未列表）

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+
0	x_3	1	0	0	1	-1	1	-1	1	0	0
0	d_3^+	4	0	0	0	2	-2	6	-6	-1	1
0	x_2	$\frac{10}{3}$	0	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	0
0	x_1	$\frac{10}{3}$	1	0	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	0
	P_1		0	0	0	0	1	0	0	0	0
σ_j	P_2		0	0	0	0	0	1	1	0	0
	P_3		0	0	0	0	0	0	0	1	0

新的满意解 $x_1 = x_2 = \frac{10}{3}, x_3 = 1, d_3^+ = 4$。验证：$x_1 - x_2 = 0$；$x_1 + 2x_2 = 10$；$8x_1 + 10x_2 = 60$，超过 56 的 4 正是 d_3^+，不受惩罚。由于基变量的价值系数仍全为 0，所有检验数仍字典序 ≥ 0。

为什么两点连线上的点都是满意解（教学补全）

要证：若 $X^{(1)}, X^{(2)}$ 都是满意解，则 $X^{(\lambda)} = \lambda X^{(1)} + (1-\lambda)X^{(2)}$（$0 \leq \lambda \leq 1$）也是满意解。

证明：约束都是线性等式与非负约束，$X^{(\lambda)}$ 仍满足它们（等式两边按 $\lambda, 1-\lambda$ 加权相加；非负数的凸组合非负）。每一层目标 z_k 是线性函数，故

$$z_k(X^{(\lambda)}) = \lambda z_k(X^{(1)}) + (1-\lambda) z_k(X^{(2)}) = \lambda m_k + (1-\lambda) m_k = m_k,$$

其中 m_k 是第 k 层的最小值（两个满意解在每层都取到它）。所以 $X^{(\lambda)}$ 在每一层都达到最小，是满意解。 □

应用：引例 2 的全部满意解为 $(x_1, x_2) = \lambda(2, 4) + (1-\lambda)(\frac{10}{3}, \frac{10}{3})$，$\lambda \in [0, 1]$，与上面的图完全一致。

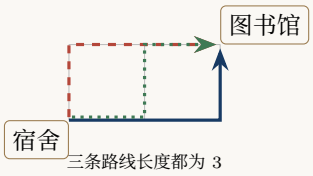
生活中的它：城市方格路网中的“同样近”

场景：在横平竖直的街区里，从宿舍到图书馆要向东走 2 个路口、向北走 1 个路口。不管先东后北，还是先北后东，走的路一样长。

对应：所有最短路线 = 多重满意解；“换一条路，长度不变” = 非基变量检验数为 0，进基后目标值不变。

小估算：东 2、北 1 的最短路线共有 $\binom{3}{1} = 3$ 条，长度都是 3 个街区。

边界：路线是离散的，而目标规划的多重满意解是连续的一段（线段上无穷多个点）。



易错

1. **只看最低层的最负数**：表 5.2 中错选 d_2^+（$P_2 - 5P_3$）。必须先看高层。
2. **给 P_k 代数字算检验数**：例如令 $P_2 = 1, P_3 = 1$，会把 $P_2 - 5P_3$ 当成 -4。
3. **θ 规则把负系数行也算进去**：表 5.1 的 d_1^- 行、表 5.3 的 x_1 行都不参与。
4. **看到检验数为 0 就说“多重解”**：必须是**非基**变量、且**所有层**系数都为 0；基变量的检

验数本来就是 0。

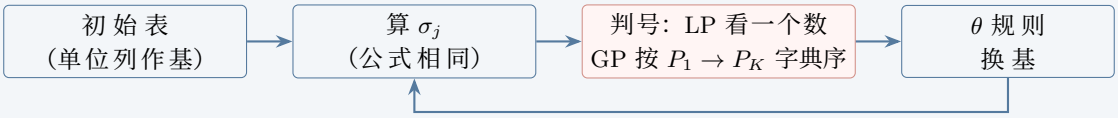
对照：目标规划单纯形法 ↔ 线性规划（大 M 法）单纯形法（推广型）

一句话定位：表格结构、检验数公式、θ 规则、换基运算完全相同；不同只在“检验数是向量，按字典序判号”。

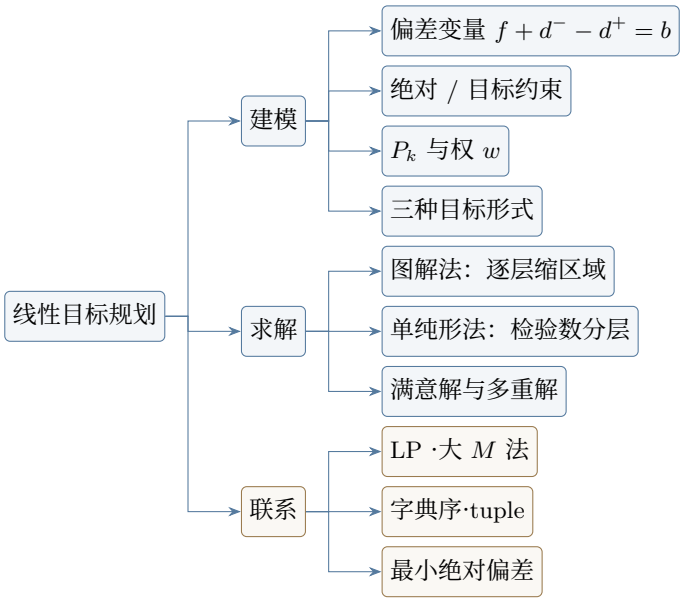
维度	LP / 大 M 法	目标规划
检验数	一个数（或 $aM+b$）	向量 $(\alpha_1,\dots,\alpha_K)$
进基	最负的 σ_j	字典序为负、最高层最负的列
出基	θ 最小比值	相同
终止	全部 $\sigma_j \geq 0$	全部字典序 ≥ 0
特殊结局	无可行解、无界解	都不会出现（见下表）

LP 单纯形法中的结论	迁移	理由或反例
$\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j$	✓	公式逐字相同
θ 规则只算正系数行	✓	保证换基后 $b \geq 0$，理由不变
选“最负的检验数”进基	△	只能在**字典序为负**的列中比较；$P_2 - 5P_3$ 不是负数
非基检验数为 0 $\Rightarrow$ 可能多重最优	✓	判别与证明相同（上一节）
可能出现无界解	✗	目标函数是非负偏差的组合，各层都 ≥ 0，不可能无限下降
人工变量 > 0 $\Rightarrow$ 无可行解	✗	$d^- > 0$ 只是目标未达成；只要绝对约束可行，就一定有满意解

同一个小算例：检验数 $-5M+1$ 与 $-5P_2+P_3$：都是负的，都能进基——形式一致。但检验数 $M-5$ 与 P_2-5P_3：前者在“M 足够大”时为正，后者在**任何情况下**都为正——GP 不需要“足够大”的假设。



流程图中只有红色一步与 LP 不同，其余三步完全照搬。



全专题知识地图：蓝色是本专题必须掌握的两大块（建模、求解），米色是与其他课程的对应关系。

学完这里，你应该能够回答

1. 检验数公式 $\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j$ 在目标规划中有变化吗?
2. $(0, 1, -5)^{\mathrm{T}}$ 这一列能进基吗? 为什么?
3. 初始基由哪些变量组成? 为什么 d^+ 不能做初始基?
4. 表 5.3 为什么是最终表? d_3^+ 检验数为 0 意味着什么?
5. 引例 2 的全部满意解是什么? 在平面上是什么图形?
6. 目标规划会不会出现无界解? 为什么?

到这里，我们已经解决了什么? 从建模到图解法、单纯形法，线性目标规划的基础知识已经完整。下面进入正式练习：先独立完成，再查答案与解析。

第六章　正式练习（38 题）

练习分三层：基础 A 层 25 题检查最基本的掌握；提升 B 层 10 题把相邻知识连起来；跨学科 C 层 3 题把本专题知识迁移到相邻学科的简单情境。答案集中在第七章，请先独立完成。题目中的图只给出已知条件，不提示答案。

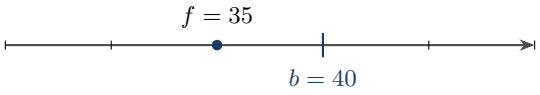
知识点—题目对应表

核心知识点	A 层（基础）	B 层（提升）	C 层（跨学科）	涉及的对照
偏差变量	1, 6, 12, 16, 17, 23	29	38	松弛变量
绝对 / 目标约束	4, 11, 21	34	—	人工变量
优先因子与权	3, 7, 14	26, 31, 33	36, 37	大 M、tuple
目标函数三形式	2, 18, 21	32	38	绝对值 / LAD
建模四步	21	34	37	LP 建模
图解法	5, 13, 22	26, 28, 29, 31, 32	—	LP 图解法
满意解	9, 23, 25	26, 28, 34	37	帕累托最优
单纯形法检验数	8, 15, 19, 20, 24	27, 30, 33, 35	36	大 M 法
多重满意解	10, 25	26, 30	38	LP 多重最优

6.1　A 层 · 基础巩固（25 题）

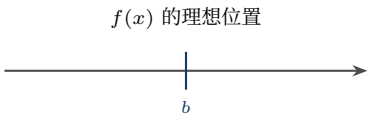
单项选择题（10 题）

1. 基础　某目标约束为 $x_1 + x_2 + d_1^- - d_1^+ = 40$。若某方案中 $x_1 + x_2 = 35$，则



(A) $d_1^- = 5,\ d_1^+ = 0$　　(B) $d_1^- = 0,\ d_1^+ = 5$
(C) $d_1^- = 5,\ d_1^+ = 5$　　(D) $d_1^- = 0,\ d_1^+ = 0$

2. 基础　要求“$f(x)$ 恰好等于 b”，在目标函数中应极小化



(A) d^-　　(B) d^+
(C) $d^- + d^+$　　(D) $d^- - d^+$

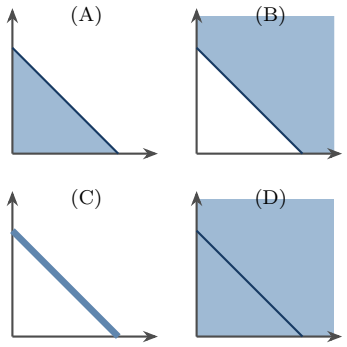
3. 基础　关于优先因子 $P_1, P_2, \ldots$，下列说法正确的是

(A) $P_1 = 10P_2$，可以代入数值计算
(B) P_k 是一组按大小递减的具体正数
(C) 高优先级目标尽可能满足之前，不考虑低优先级目标
(D) 同一优先级内不允许出现权系数

4. 基础　在引例 2 的模型中，属于绝对约束的是

(A) $2x_1 + x_2 \le 11$
(B) $x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0$
(C) $x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 10$
(D) $8x_1 + 10x_2 + d_3^- - d_3^+ = 56$

5. 基础　目标约束 $x_1 + x_2 + d_1^- - d_1^+ = 40$，目标函数中为 $\min d_1^-$。在第一象限中，使 $d_1^- = 0$ 的点构成的区域是下列哪幅图中的阴影部分？



6. 基础　对同一目标的偏差变量 d^-, d^+，在满意解中一定成立的是

(A) $d^- \cdot d^+ = 0$　　(B) $d^- + d^+ = 0$

(C) $d^- = d^+$　　(D) d^- 可以取负值

7. 基础　单纯形表中某列检验数为 $P_2 - 5P_3$，则该检验数

(A) 小于 0　　(B) 大于 0

(C) 等于 0　　(D) 无法判断，取决于 P_2, P_3 的数值

8. 基础　某单纯形表中非基变量的检验数如下表（其余列均为 0），应选择进基的变量是

	x_1	x_2	d_1^+	d_2^+	d_3^+
σ_j	$-P_2 - 8P_3$	$-2P_2 - 10P_3$	P_1	$2P_2$	P_3

(A) x_1　　(B) x_2

(C) d_1^+　　(D) d_3^+

9. 基础　目标规划的“满意解”是指

(A) 所有目标都恰好达到的解

(B) 按优先级从高到低，依次在上一层的最好解中使本层偏差尽量小所得的解

(C) 使利润最大的解

(D) 只满足最高优先级目标的任意解

10. 基础　最终单纯形表中所有检验数字典序 ≥ 0，且某非基变量的检验数各层系数全为 0，这说明

(A) 问题无可行解　　(B) 问题无界

(C) 可能存在多重满意解　　(D) 必须继续迭代才能得到满意解

多项选择题（5 题）

11. 基础　下列属于目标规划区别于线性规划的特点的有

(A) 引入偏差变量表示目标的偏离

(B) 目标按优先级排序，层与层之间绝对优先

(C) 所有约束都必须严格满足

(D) 所得的解称为满意解

12. 基础　关于偏差变量，下列说法正确的有

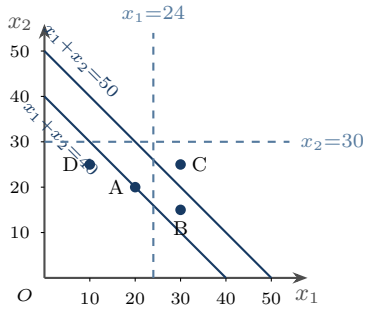
(A) $d^- \geq 0$，$d^+ \geq 0$

(B) 同一目标的 d^- 与 d^+ 至少有一个为 0

(C) 目标规划的目标函数中只出现偏差变量（连同优先因子与权）

(D) d^+ 表示未达到目标值的部分

13. 基础　引例 1 中（P_1：$x_1 + x_2 \geq 40$ 尽量满足；P_2：$x_1 + x_2 \leq 50$ 尽量满足），下列点中 P_1、P_2 两个目标都完全达成的有



(A) $A(20, 20)$　　(B) $B(30, 15)$

(C) $C(30, 25)$　　(D) $D(10, 25)$

14. 基础　下列检验数中，对应的变量**可以作为进基候选**（检验数小于 0）的有

(A) $P_1 - 3P_2$　　(B) $-P_2 + 100P_3$

(C) $2P_3$　　(D) $-P_1 + P_2$

15. 基础　关于引例 2 的初始单纯形表（表 5.1），正确的有

(A) 初始基变量为 x_3, d_1^-, d_2^-, d_3^-

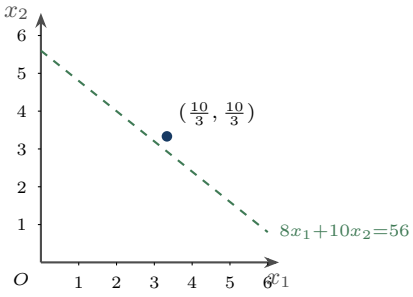
(B) d_1^- 行不计算 θ，因为该行 x_2 列系数为 $-1 < 0$

(C) 初始基本解对应平面上的原点

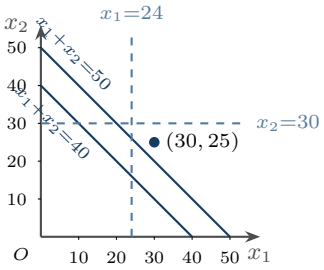
(D) 第一次迭代应让 x_1 进基

填空题（5 题）

16. 基础　目标约束 $8x_1+10x_2+d_3^- - d_3^+ = 56$，当 $x_1 = x_2 = \frac{10}{3}$ 时，$d_3^- =$_____，$d_3^+ =$_____。



17. 基础　引例 1 中若取 $x_1=30,\ x_2=25$，则 $d_1^-=$_____，$d_2^+=$_____。



18. 基础　把“利润 $80x_1+40x_2$ 尽量不少于 2400 元”写成目标约束：_____，目标函数中应出现的偏差变量是_____。

19. 基础　某单纯形表中 x_1 进基，其列与右端如下，则 $\theta=$_____，出基变量为_____。

X_B	b	x_1 列	θ
x_3	6	$\frac{3}{2}$	?
d_1^-	5	$\frac{3}{2}$	?
x_2	5	$\frac{1}{2}$	?
d_3^-	6	3	?

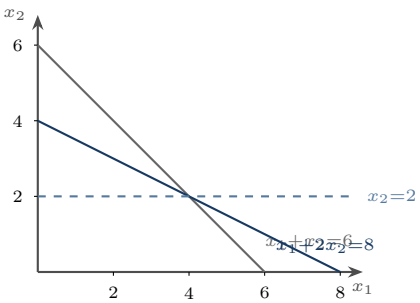
20. 基础　若检验数矩阵中某列为 $(0,\,-1,\,-8)^{\mathrm{T}}$（三行依次对应 P_1,P_2,P_3），则该检验数写成表达式为_____，它_____（填“大于”或“小于”）0。

解答题（5 题）

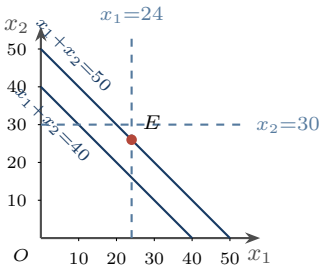
21. 基础　（建模）某学生社团每周制作两类短视频：课程讲解 x_1 条、校园生活 x_2 条。剪辑电脑每周最多只能完成 12 条（必须遵守）。社团希望：P_1：课程讲解至少 5 条；P_2：校园生活至少 6 条；P_3：每周总条数尽量恰好为 10 条。(1) 写出目标规划模型；(2) 用图解法求满意解，并说明哪个目标没有完全达成。

22. 基础　（图解法）用图解法求解

$$\min z=P_1d_1^-+P_2d_2^+\quad \text{s.t.}\ \begin{cases} x_1+x_2\le 6\\ x_1+2x_2+d_1^--d_1^+=8\\ x_2+d_2^--d_2^+=2\\ x_1,x_2\ge 0,\ d_i^{\pm}\ge 0 \end{cases}$$



23. 基础　对引例 1 的满意解 $E(24,26)$，求全部 8 个偏差变量的值与目标函数值 z，并说明每个优先级的达成情况。

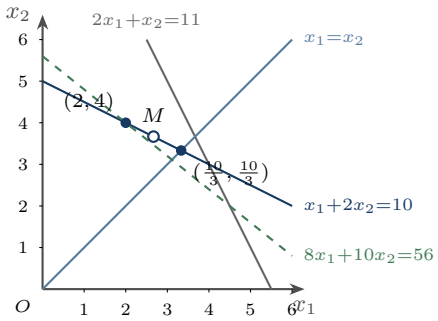


24. 基础　（单纯形法一次迭代）对

$$\min z = P_1 d_1^- + P_2 d_2^- \quad \text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_2 + d_1^- - d_1^+ = 4 \\ x_1 + d_2^- - d_2^+ = 3 \\ x_1, x_2 \geq 0,\ d_i^{\pm} \geq 0 \end{cases}$$

以 d_1^-, d_2^- 为初始基，写出初始表的检验数，完成第一次迭代，并判断迭代后的表是否已是最终表。

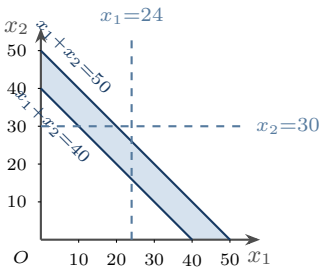
25. 基础　引例 2 的两个满意解为 $(2,4)$ 与 $(\frac{10}{3},\frac{10}{3})$。验证它们的中点 $M(\frac{8}{3},\frac{11}{3})$ 也是满意解，并求 M 处各偏差变量的值。



6.2　B 层 · 中等偏下提升（10 题）

单项选择题（3 题）

26. 提升　在引例 1 中，若把 P_3 的两个权都改为 1，即 P_3 层目标为 $\min(d_3^- + d_4^-)$，其余不变，则满意解为（图中浅蓝为 P_1, P_2 已确定的区域 R_2）



(A) 唯一满意解 $(24, 26)$
(B) 唯一满意解 $(20, 30)$
(C) 线段 $x_1 + x_2 = 50$（$20 \le x_1 \le 24$）上的所有点
(D) 浅蓝带状区域中的所有点

27. 提升　某表的四个非基变量检验数（按 P_1, P_2, P_3 分行）如下，应进基的是

	y_1
P_1	0
P_2	−1
P_3	4

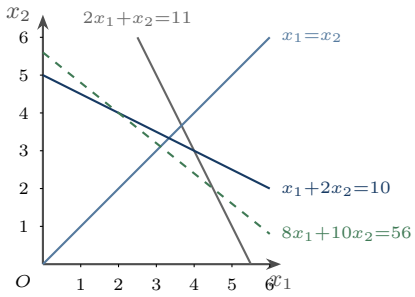
	y_2
P_1	0
P_2	0
P_3	−6

	y_3
P_1	1
P_2	−3
P_3	0

	y_4
P_1	0
P_2	2
P_3	−9

(A) y_4（P_3 行 -9 最负）　　(B) y_2
(C) y_1　　(D) y_3（P_2 行 -3 最负）

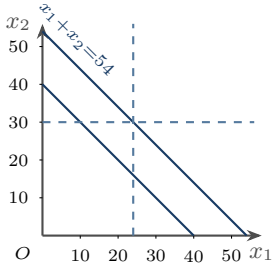
28. 提升　在引例 2 中，若把 P_2 改为“$x_1 + 2x_2$ 尽量不少于 10”（即 $\min d_2^-$），其余不变，则满意解集合是



(A) 唯一一个点　　(B) 一条线段
(C) 一个二维区域　　(D) 空集

多项选择题（2 题）

29. 提升　在引例 1 中，若加班上限改为 14 h（P_2：$x_1 + x_2 \le 54$），其余不变，则正确的有



(A) P_3 中的两个目标可以同时完全达成
(B) 满意解为唯一的点 $(24, 30)$
(C) 满意解处 $d_1^+ = 14$
(D) 满意解处 $d_2^+ = 14$

30. 提升　关于引例 2 的单纯形表与平面上的点（见第五章），正确的有

(A) 表 5.1 对应原点 $(0,0)$

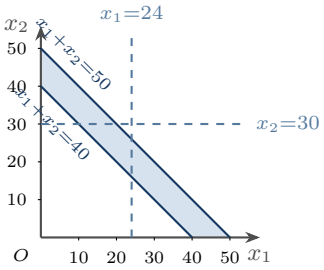
(B) 表 5.2 对应点 $(5,0)$

(C) 表 5.3 对应点 $(2,4)$

(D) 全部满意解是 $(2,4)$ 与 $(\frac{10}{3},\frac{10}{3})$ 连线上的点

填空题（3 题）

31. 提升　在引例 1 中，若 P_3 改为 $\min(d_3^- + 3d_4^-)$（黑白电视权更大），其余不变，则满意解为 $(x_1,x_2)=$_____，目标函数值 $z=$_____。



32. 提升　在引例 2 中，若把 P_3 改为“$8x_1+10x_2$ 恰好等于 56”（$\min(d_3^- + d_3^+)$），其余不变，则满意解为 $(x_1,x_2)=$_____。

33. 提升　设某表中 $C_B=(P_1,0,P_2)$，非基变量 y 的价值系数 $c_y=P_3$，其在表中的系数列为 $(2,-1,-3)^{\mathrm{T}}$，则 $\sigma_y=$_____，y_____（填“能”或“不能”）作为进基候选。

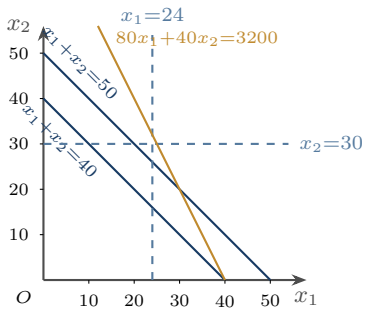
综合大题（2 题）

34. 提升　在引例 1 的基础上，厂长希望周利润尽量不少于 3200 元（彩电 80 元/台，黑白 40 元/台）。

(1) 写出利润目标的目标约束（记偏差变量为 $d_5^{\pm}$）及其应进入目标函数的部分；

(2) 若利润目标作为第 4 优先级 P_4，其余不变，求满意解与 d_5^-；

(3) 若改为把利润目标放在最高优先级（其余三层依次降一级），求新的满意解，并说明与 (2) 的差别意味着什么。



35. 提升　用单纯形法求解第 22 题的模型（取 x_3 为 $x_1+x_2\le 6$ 的松弛变量），要求：(1) 写出初始表；(2) 迭代至最终表（θ 相同时取 d_2^+ 所在行出基）；(3) 把每张表对应的点画在平面上，与第 22 题的图解结果对照。

6.3　C 层 · 跨学科迁移（3 题）

36. 跨学科　（程序设计）在 C++ 中，`std::tuple<int,int,int>` 的 `<` 运算按字典序比较：先比第一个分量，相等再比第二个，依此类推。某同学把检验数 $\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 + \alpha_3 P_3$ 存成 $\texttt{tuple}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$：

变量	x_1	x_2	d_2^+	d_1^+
`tuple`	`(0,-1,-8)`	`(0,-2,-10)`	`(0,2,0)`	`(1,0,0)`

用 `std::min_element` 找出最小的 `tuple`，它对应的变量是

(A) x_1　　(B) x_2

(C) d_2^+　　(D) d_1^+

37. 跨学科　（交通出行）导航软件按以下优先级推荐路线：P_1 不走收费路；P_2 用时尽量不超过 40 分钟（可写成 $t + d^- - d^+ = 40$，$\min d^+$）；P_3 距离尽量短。候选路线：

路线	R1	R2	R3	R4
收费	是	否	否	否
用时（分钟）	35	45	38	40
距离（km）	20	18	25	22

下列说法正确的有

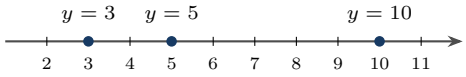
(A) R1 在第一层就被淘汰

(B) R2 距离最短，但在第二层被淘汰

(C) 满意方案为 R4

(D) 若把“距离尽量短”提为最高优先级，满意方案为 R1

38. 跨学科　（数理统计）用一个常数 c 概括数据 $3,5,10$，采用“最小绝对偏差”准则：对每个数据写目标约束 $c+d_i^- - d_i^+ = y_i$，目标为 $\min \sum_i (d_i^- + d_i^+)$。由于 $d_i^- + d_i^+ = |y_i - c|$（见零件四），这等价于求 $\sum |y_i - c|$ 的最小值。则最优的 $c =$_____，最小总偏差为_____。



第七章　答案与解析

7.1　全部答案速查

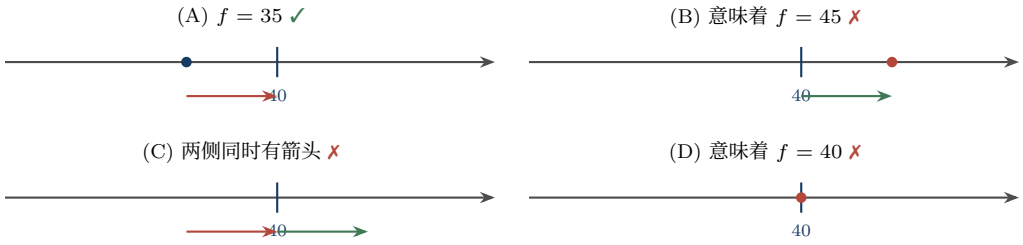
A 层单选	1. A　2. C　3. C　4. A　5. B　6. A　7. B　8. B　9. B　10. C
A 层多选	11. ABD　12. ABC　13. AB　14. BD　15. ABC
A 层填空	16. 0；4　17. 0；5　18. $80x_1+40x_2+d^- - d^+ = 2400$；$d^-$　19. 2；d_3^-　20. $-P_2 - 8P_3$；小于
A 层解答	21. 满意解 $(5,6)$，P_3 未完全达成（$d_3^+ = 1$）　22. $(4,2)$　23. $d_1^+ = 10$，$d_4^- = 4$，其余 0；$z = 4P_3$ 24. x_1 进基、d_2^- 出基；不是最终表　25. 是满意解，$d_1^- = 1$，$d_3^+ = 2$，其余 0
B 层单选	26. C　27. C　28. C
B 层多选	29. ABC　30. ACD
B 层填空	31. $(20,30)$；$4P_3$　32. $(2,4)$　33. $-2P_1 + 3P_2 + P_3$；能
B 层大题	34. (1) $80x_1+40x_2+d_5^- - d_5^+ = 3200$，$\min d_5^-$；(2) $(24,26)$，$d_5^- = 240$；(3) $(30,20)$　35. 满意解 $(4,2)$，共迭代 3 次
C 层	36. B　37. ABC　38. $c = 5$；7

7.2　A 层解析：单项选择题

第 1 题　**答案** A　**难度** 基础　【考点：偏差变量的定义】

思路 比较变量部分 $f = 35$ 与目标值 $b = 40$：$35 < 40$，没达到，缺口 $40 - 35 = 5$ 记在 d_1^-；没有超出，$d_1^+ = 0$。检查：$35 + 5 - 0 = 40$。

逐项图解 下面四幅数轴用同一刻度，画出每个选项“反推出来的”实际值 $f = 40 - d_1^- + d_1^+$：



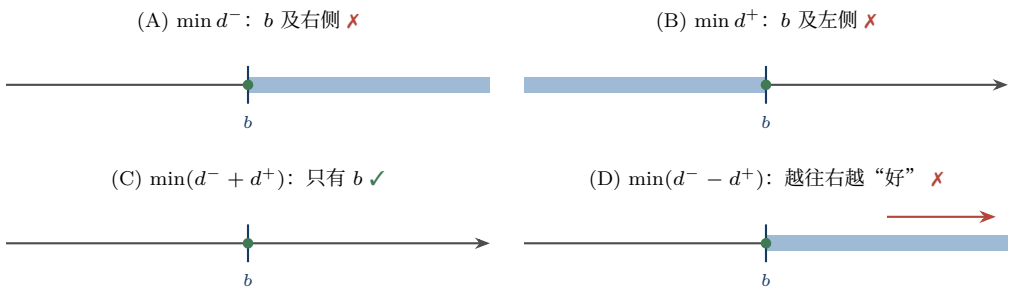
(B) 把缺口记成了“超出”，对应实际值 45，与 35 不符；(C) 同时缺 5 又超 5，违背 $d^- d^+ = 0$，图上表现为两侧都有箭头；(D) 相当于恰好达到 40。

易错 把“$+d^-$”理解成“超过”。　**一句话** 没达到 $\Rightarrow$ 缺口记 d^-。

第 2 题　答案 C　**难度** 基础　【考点：目标函数三种形式】

思路　“恰好”意味着两侧的偏离都是坏的，两个都要罚：$\min(d^- + d^+)$，且由零件四它等于 $\min|f-b|$。

逐项图解 深色为各选项下“偏差惩罚为 0”的 f 取值范围：

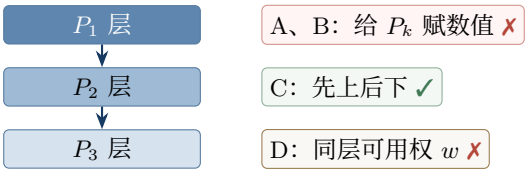


(A) 只怕不够，超过不罚，是“不少于”；(B) 只怕超过，是“不超过”；(D) $d^- - d^+ = b - f$，最小化它等于让 f 无限增大，完全违背“恰好”。

易错 误选 D：以为“相减”就能体现两边。　**一句话** 恰好 = 两侧都罚 = 两个偏差相加。

第 3 题　答案 C　**难度** 基础　【考点：优先因子与权】

思路 P_k 表示“绝对优先”的层级，只是符号，不是数。



(A)(B) 若 $P_1 = 10P_2$，则 11 单位 P_2 偏差就“抵得上”1 单位 P_1 偏差，优先级失效；(D) 引例 1 的 P_3 层就用了权 2 与 1。

一句话 P_k 只排顺序，不参与数值换算。

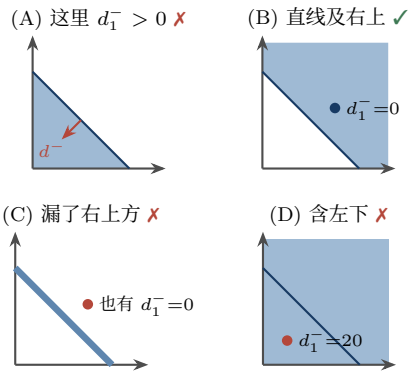
第 4 题　答案 A　**难度** 基础　【考点：绝对约束与目标约束】

思路 判断方法只有一条：有没有偏差变量。(A) 是普通不等式，化标准型时加的是松弛变量 x_3，不进入目标函数，是绝对约束；(B)(C)(D) 都含 $d_i^{\pm}$，是目标约束。本题判断依据是“有无偏差变量”这一文字特征，不需要配图。

易错 把“等式”误认为绝对约束：(B)(C)(D) 虽然写成等式，但正是偏差变量让它们“可以不满足”。

第 5 题　答案 B　**难度** 基础　【考点：图解法、偏差箭头】

思路 代入原点：$0 < 40$，原点一侧（左下）是 d_1^- 增大方向。$d_1^- = 0$ 意味着 $x_1 + x_2 \geq 40$：直线**及**右上侧。

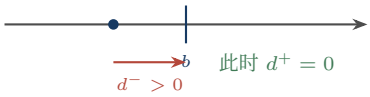


(A) 恰好画反；(C) 是“恰好”型的满意集合，右上方的点如 $(30, 25)$ 也使 $d_1^- = 0$；(D) 把 $(10, 10)$ 这类 $d_1^- = 20$ 的点也算了进去。

一句话 $\min d^-$ 的满意区域 = 直线 + d^+ 一侧。

第 6 题　答案 A　**难度** 基础　【考点：偏差变量性质】

思路 实际值在数轴上只占一个位置，不可能既在 b 左边又在 b 右边，所以至少一个为 0，即 $d^- d^+ = 0$（第三章给出了严格证明）。



(B) 两个非负数之和为 0 意味着都为 0，只在恰好达标时成立；(C) 只在都为 0 时成立；(D) 违背 $d^{\pm} \geq 0$。

一句话 一个点只能在 b 的一侧。

第 7 题　答案 B　**难度** 基础　【考点：字典序判号】

思路 写成列向量 $(0, 1, -5)^{\mathrm{T}}$，第一个非零分量在 P_2 行，为 $+1 > 0$，所以整个检验数为正。

	$P_2 - 5P_3$
P_1	0
P_2	1
P_3	-5

绿框是第一个非零分量，它为正，后面的 -5 无论多大都不起作用。

(A) 是把 P_k 当成同一个数后得出的错误；(D) P_k 本来就不取数值，判号不依赖数值。

一句话 先看最高层的非零系数。

第 8 题　答案 B　**难度** 基础　【考点：进基规则】

思路 字典序为负的列只有 x_1 与 x_2。它们的 P_1 系数都是 0，比 P_2 系数：$-2 < -1$，选 x_2。

	x_1
P_1	0
P_2	-1
P_3	-8

	x_2
P_1	0
P_2	-2
P_3	-10

	d_1^+
P_1	1
P_2	0
P_3	0

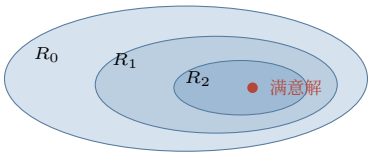
	d_3^+
P_1	0
P_2	0
P_3	1

红框 -2 最负，x_2 进基；d_1^+、d_3^+ 的第一个非零分量为正（绿框），不是候选；d_2^+ 为 $2P_2 > 0$ 也不是。这与引例 2 表 5.1 完全一致。

易错 比较 P_3 行，以为 -10 和 -8 才是关键。　**一句话** 高层定胜负。

第 9 题　答案 B　**难度** 基础　【考点：满意解概念】

思路 满意解是逐层缩小 $R_0 \supseteq R_1 \supseteq \cdots \supseteq R_K$ 的结果。

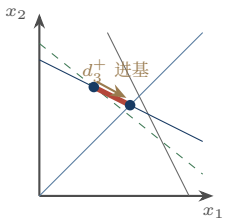


(A) 引例 1 的满意解中黑白电视少 4 台，并非所有目标都达到；(C) 本模型的目标函数中没有利润；(D) 满意解还要在 R_1 中继续照顾低层，不是 R_1 中的任意点。

一句话 满意 = 按顺序尽力，不是全部做到。

第 10 题　答案 C　**难度** 基础　【考点：多重满意解】

思路 非基变量检验数全为 0：让它进基，各层目标值都不变，可能得到另一个满意解（引例 2 中 d_3^+）。



图中红色线段是引例 2 的全部满意解：从端点 $(2, 4)$ 让 d_3^+ 进基，走到另一端 $(\frac{10}{3}, \frac{10}{3})$。(A) 已经有可行的满意解；(B) 目标函数是非负偏差的组合，不会无界；(D) 所有检验数已 ≥ 0，迭代已结束。

一句话 非基检验数为 0 $\Rightarrow$ 换个基，目标不变。

7.3　A 层解析：多项选择题

第 11 题　答案 ABD　**难度** 基础　【考点：目标规划的特点】

(A) ✓ 偏差变量是目标规划的第一个零件；(B) ✓ 优先因子使层与层之间绝对优先；(C) ✗ 只有绝对约束必须严格满足，目标约束允许偏离；(D) ✓ 解称为满意解。本题考查概念辨认，文字判断即可，不需要配图。

一句话 偏差 + 优先级 + 满意解，是 GP 区别于 LP 的三件事。

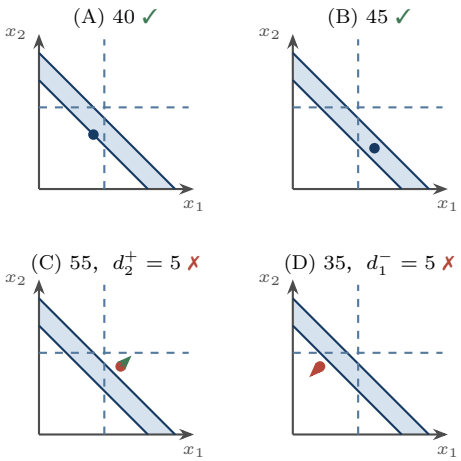
第 12 题　答案 ABC　**难度** 基础　【考点：偏差变量性质】

(A) ✓ 定义要求非负；(B) ✓ 即 $d^- d^+ = 0$；(C) ✓ 目标规划的目标函数由偏差变量（带 P_k 与 w）构成，决策变量 x_j 不直接出现——利润之类的要求也要先写成目标约束；(D) ✗ 未达到的部分是 d^-。

易错 漏选 C：以为“利润最大”可以直接写进目标函数。　**一句话** 目标函数只罚偏差。

第 13 题　答案 AB　**难度** 基础　【考点：图解法】

思路 P_1, P_2 都达成 $\iff 40 \le x_1 + x_2 \le 50$，即点在浅蓝带状区域内。



(A) $20 + 20 = 40$ 恰在下边界上，$d_1^- = 0$；(B) 45 在带内；(C) 越过上边界，加班 15 h；(D) 在下边界外侧，40 h 没用满。

一句话 两层都达成 = 落在两条线之间（含边界）。

第 14 题　答案 BD　**难度** 基础　【考点：字典序判号】

(A) $P_1 - 3P_2$

P_1	1
P_2	−3
P_3	0

(B) $-P_2 + 100P_3$

P_1	0
P_2	−1
P_3	100

(C) $2P_3$

P_1	0
P_2	0
P_3	2

(D) $-P_1 + P_2$

P_1	−1
P_2	1
P_3	0

每幅小图框出第一个非零分量：(A) +1，为正 ✗；(B) −1，为负 ✓——后面的 $100P_3$ 不起作用；(C) +2 ✗；(D) −1 ✓。

易错 被 (B) 中的“+100”吓到。　**一句话** 只看第一个非零分量的符号。

第 15 题　答案 ABC　**难度** 基础　【考点：初始单纯形表】

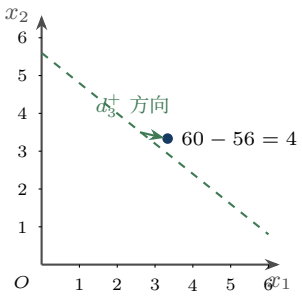
(A) ✓ 这四列构成单位矩阵；(B) ✓ θ 规则只用正系数行，负系数行增大 x_2 不会使该基变量减小到 0；(C) ✓ 初始非基变量 $x_1 = x_2 = 0$；(D) ✗ P_2 行 x_2 的 -2 比 x_1 的 -1 更负，应 x_2 进基（见第 8 题小图）。

一句话 单位列做基，负系数行不算 θ。

7.4　A 层解析：填空题

第 16 题　答案 $d_3^- = 0$，$d_3^+ = 4$　**难度** 基础　【考点：偏差变量计算】

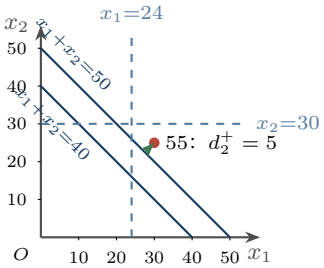
$8 \cdot \frac{10}{3} + 10 \cdot \frac{10}{3} = \frac{180}{3} = 60 > 56$，超出 4：$d_3^+ = 4$，$d_3^- = 0$。



点在直线 $8x_1 + 10x_2 = 56$ 的右上方（原点在左下方，$0 < 56$，故右上方是 d_3^+ 一侧），与计算一致。这正是表 5.4 中 $d_3^+ = 4$ 的来源。

第 17 题　答案 $d_1^- = 0$，$d_2^+ = 5$　**难度** 基础　【考点：偏差变量计算】

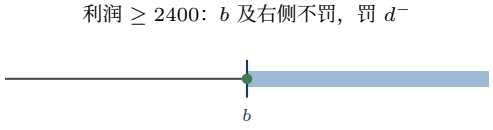
$30 + 25 = 55$：对 P_1 目标 40，超出不缺，$d_1^- = 0$（$d_1^+ = 15$）；对 P_2 目标 50，超出 5，$d_2^+ = 5$。



易错 把 $d_1^+ = 15$ 填到 d_1^- 的空里。

第 18 题　答案 $80x_1 + 40x_2 + d^- - d^+ = 2400$；$d^-$　**难度** 基础　【考点：目标函数形式】

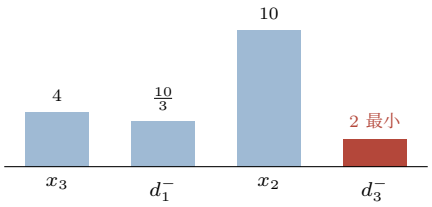
“不少于”只怕不够，罚 d^-。



等价答案：写成 $80x_1 + 40x_2 - 2400 + d^- - d^+ = 0$ 亦可。

第 19 题　**答案** $\theta=2$；d_3^-　**难度** 基础　【考点：θ 规则】

四行系数都为正，逐一相除：$6\div\frac{3}{2}=4$，$5\div\frac{3}{2}=\frac{10}{3}$，$5\div\frac{1}{2}=10$，$6\div 3=2$。



最短的柱子（红）是 d_3^- 行，它最先降到 0，出基。即表 5.2 的情形。

第 20 题　**答案** $-P_2-8P_3$；小于　**难度** 基础　【考点：检验数的矩阵记法】

按行读系数：$0\cdot P_1+(-1)P_2+(-8)P_3$。第一个非零分量 $-1<0$，所以小于 0。

P_1	0
P_2	−1
P_3	−8

7.5　A 层解析：解答题

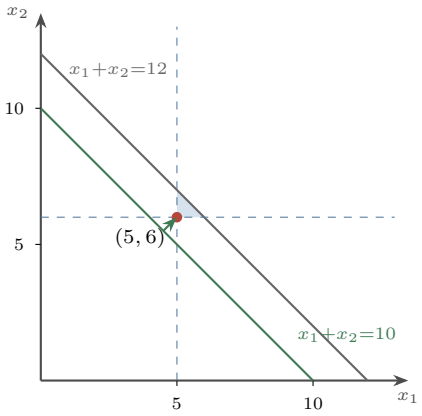
第 21 题　**难度** 基础　【考点：建模四步、图解法、恰好型目标】

题意分析　“电脑最多 12 条，必须遵守”是绝对约束；三个“希望”是目标约束：两个“至少”（罚 d^-），一个“恰好”（两侧都罚）。

(1) 模型

$$\min z=P_1d_1^-+P_2d_2^-+P_3(d_3^-+d_3^+)\quad \text{s.t.}\begin{cases}x_1+x_2\le 12 & \text{(绝对)}\\ x_1+d_1^--d_1^+=5\\ x_2+d_2^--d_2^+=6\\ x_1+x_2+d_3^--d_3^+=10\\ x_1,x_2\ge 0,\ d_i^{\pm}\ge 0\end{cases}$$

(2) 图解



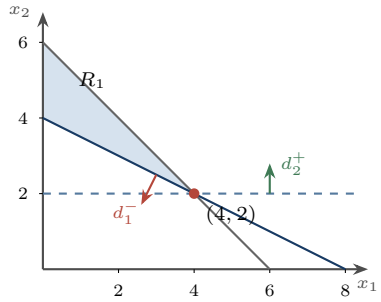
第一步 P_1：在三角形 $x_1+x_2\le 12$ 内保留 $x_1\ge 5$；第二步 P_2：再保留 $x_2\ge 6$，剩下浅蓝小三角形 $(5,6),(6,6),(5,7)$；第三步 P_3：在小三角形中使 $|x_1+x_2-10|$ 最小。三角形中 $x_1+x_2\ge 11$，离 10 最近的是 $x_1+x_2=11$，只有顶点 $(5,6)$。

结果 满意解 $(5,6)$；$d_1^{\pm}=d_2^{\pm}=0$，$d_3^-=0$，$d_3^+=1$；$z=P_3$。P_3 没有完全达成：每周 11 条，比计划多 1 条。

检查 $5+6=11\le 12$，绝对约束满足。　**同类题** “至少 + 至少 + 恰好”冲突时，恰好型目标让步。

第 22 题　难度 基础　【考点：图解法】

思路 R_0：三角形 $x_1+x_2\le 6$。P_1：$\min d_1^-$，原点 $0<8$，保留 $x_1+2x_2\ge 8$ 一侧。P_2：$\min d_2^+$，保留 $x_2\le 2$ 一侧。



R_1 是浅蓝三角形 $(0,4),(0,6),(4,2)$。它与 $x_2\le 2$ 的公共部分只有顶点 $(4,2)$：因为 $x_2\le 2$ 时 $x_1\ge 8-2x_2\ge 4$，又 $x_1\le 6-x_2$，要求 $8-2x_2\le 6-x_2$，即 $x_2\ge 2$。

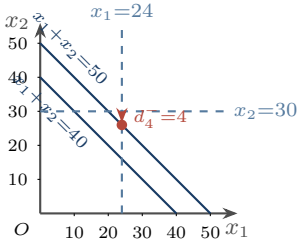
结果 满意解 $(4,2)$，$d_1^{\pm}=d_2^{\pm}=0$，两个目标全部达成，$z=0$。

检查 $4+2=6\le 6$；$4+4=8$；$x_2=2$。第 35 题会用单纯形法得到同一结果。

第 23 题　难度 基础　【考点：偏差变量、满意解的解读】

在 $E(24,26)$：$x_1+x_2=50$，$x_1=24$，$x_2=26$。

目标	变量部分	目标值	d^-	d^+
P_1：工时	50	40	0	10
P_2：含加班	50	50	0	0
P_3：彩电	24	24	0	0
P_3：黑白	26	30	4	0



$z=P_1\cdot 0+P_2\cdot 0+P_3(2\cdot 0+4)=4P_3$。$P_1,P_2$ 完全达成；P_3 中彩电达成、黑白少 4 台。$d_1^+=10$ 表示加班 10 h，它不进入目标函数，不受罚。

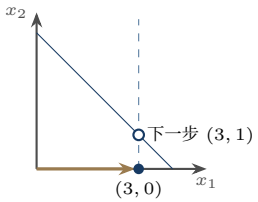
第 24 题　难度 基础　【考点：单纯形表一次迭代】

初始表 价值系数 c：x_1,x_2 为 0，d_1^- 为 P_1，d_2^- 为 P_2，d_1^+,d_2^+ 为 0。$C_B=(P_1,P_2)$。

C_B	X_B	b	x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	θ
P_1	d_1^-	4	1	1	1	−1	0	0	4
P_2	d_2^-	3	[1]	0	0	0	1	−1	**3**
σ	P_1		−1	−1	0	1	0	0	
	P_2		−1	0	0	0	0	1	

$\sigma(x_1)=0-(P_1+P_2)=-P_1-P_2$，$\sigma(x_2)=-P_1$，$\sigma(d_1^+)=P_1$，$\sigma(d_2^+)=P_2$。$P_1$ 行 x_1,x_2 并列 -1，再比 P_2 行：x_1 为 -1 更小，x_1 进基；$\theta=\min\{4,3\}=3$，d_2^- 出基。

C_B	X_B	b	x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+
P_1	d_1^-	1	0	1	1	-1	-1	1
0	x_1	3	1	0	0	0	1	-1
σ	P_1		0	-1	0	1	1	-1
	P_2		0	0	0	0	1	0



判断 x_2 与 d_2^+ 的检验数为 $-P_1<0$，**不是最终表**。右图：迭代把基本解从原点移到 $(3,0)$，此时 $x_1=3$ 已满足 P_2，但 $x_1+x_2=3<4$，$d_1^-=1$。再让 x_2 进基（$\theta=1$）即到 $(3,1)$，两个目标全部达成。

易错 P_1 行并列时随便选——应继续比较下一层。

第 25 题 **难度** 基础　【考点：多重满意解的凸组合】

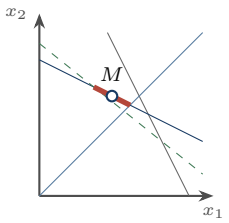
$M=\frac{1}{2}(2,4)+\frac{1}{2}(\frac{10}{3},\frac{10}{3})=(\frac{8}{3},\frac{11}{3})$。逐个目标计算：

$$2x_1+x_2=\tfrac{16}{3}+\tfrac{11}{3}=9\le 11 \qquad \text{绝对约束满足，}x_3=2$$

$$x_1-x_2=-1 \qquad \Rightarrow d_1^-=1,\ d_1^+=0\ (P_1\text{ 达成})$$

$$x_1+2x_2=\tfrac{8}{3}+\tfrac{22}{3}=10 \qquad \Rightarrow d_2^{\pm}=0\ (P_2\text{ 达成})$$

$$8x_1+10x_2=\tfrac{64}{3}+\tfrac{110}{3}=58 \qquad \Rightarrow d_3^-=0,\ d_3^+=2\ (P_3\text{ 达成})$$

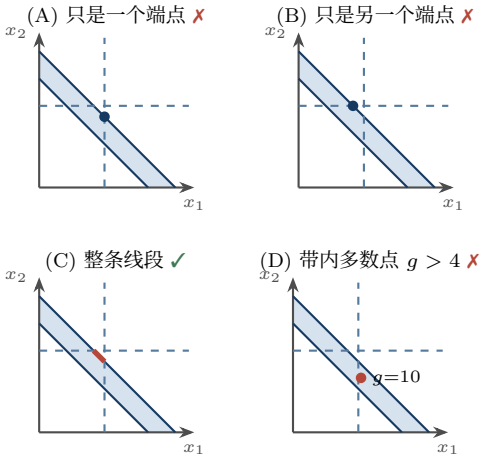


三层偏差 d_1^+，$d_2^-+d_2^+$，d_3^- 都为 0，与两个端点相同，所以 M 是满意解。这正是第五章“连线上的点都是满意解”的一个实例；$d_3^+=2$ 恰好是两端 0 与 4 的平均。

7.6　B 层解析：单项选择题

第 26 题　答案 C　**难度** 中等偏下　【考点：权系数、多重满意解、图解法】

思路 在 R_2 中最小化 $g=(24-x_1)^+ +(30-x_2)^+$。若 $x_1 \le 24$ 且 $x_2 \le 30$，$g = 54-(x_1+x_2) \ge 54-50=4$，等号在 $x_1+x_2=50$ 上取到，此时 $x_1 \in [20,24]$；若 $x_1 > 24$，$g \ge 30-(50-x_1) > 4$；若 $x_2 > 30$，$g \ge 24-(50-x_2) > 4$。



权都为 1 时，在 $x_1+x_2=50$ 上把 1 台从彩电挪到黑白，d_3^- 增 1、d_4^- 减 1，总和不变，所以整段红线都是满意解。(A)(B) 只说对了一个端点；(D) 例如 $(25,20)$ 处 $g=10$。

一句话 权相等 $\Rightarrow$ 等值线与边界平行 $\Rightarrow$ 多重满意解。

第 27 题　答案 C　**难度** 中等偏下　【考点：字典序进基规则】

(A) y_4

P_1	0
P_2	2
P_3	-9

(B) y_2

P_1	0
P_2	0
P_3	-6

(C) y_1

P_1	0
P_2	-1
P_3	4

(D) y_3

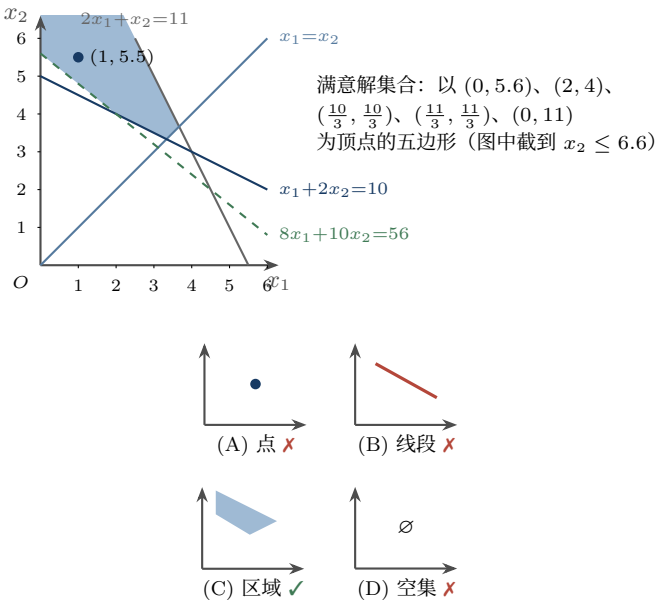
P_1	1
P_2	-3
P_3	0

框出第一个非零分量：y_4 为 $+2$、y_3 为 $+1$，都是正检验数，不能进基——(A)(D) 都是“只看某一行最负”的陷阱。候选只剩 y_1（P_2 层 -1）与 y_2（P_3 层 -6）。y_1 的负分量在更高层，改进的是 P_2 层，应优先，选 y_1。也可直接用字典序：$(0,-1,4) < (0,0,-6)$。

一句话 先找“第一个非零为负”的列，再看谁的负号在更高层。

第 28 题　答案 C　**难度** 中等偏下　【考点：图解法、满意解集合的形状】

思路 P_1：$x_2 \ge x_1$；P_2：$x_1 + 2x_2 \ge 10$；P_3：$8x_1 + 10x_2 \ge 56$。三个都是“半平面”，且与 $2x_1 + x_2 \le 11$ 有公共的二维部分，例如 $(1, 5.5)$：$5.5 \ge 1$，$12 \ge 10$，$63 \ge 56$，$7.5 \le 11$，且附近的点也都满足。



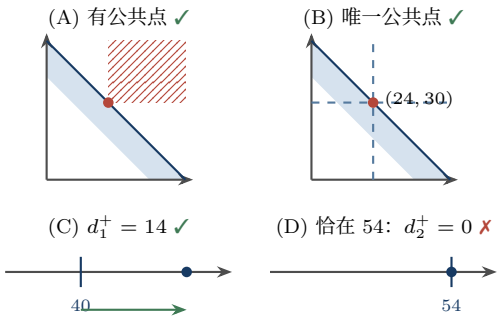
原题的 P_2 是“恰好”，把解压在一条直线上，所以得到线段；改成“不少于”后约束放松成半平面，三层都能完全达成，满意解成了二维区域。(D) 只要绝对约束可行，满意解就不会是空集。

一句话　“恰好”压出线，“不少于 / 不超过”留出面。

7.7　B 层解析：多项选择题

第 29 题　答案 ABC　**难度** 中等偏下　【考点：图解法、偏差变量】

思路 R_2 变为 $40 \le x_1 + x_2 \le 54$。$x_1 \ge 24$，$x_2 \ge 30$ 的角形区域顶点 $(24, 30)$ 满足 $24 + 30 = 54$，恰在新上边界上。



(A)(B)：红色斜线区域与浅蓝带只在 $(24, 30)$ 处相接，P_3 的两项都为 0，且只有这一点；(C) 相对 40 h 的计划，多用 14 h；(D) 相对新的上限 54，没有超出，$d_2^+ = 0$——把 d_1^+ 与 d_2^+ 混淆了。

一句话 同一个 $x_1 + x_2$，相对不同的目标值有不同的偏差。

第 30 题　答案 ACD　**难度** 中等偏下　【考点：单纯形表与图解法的对应】

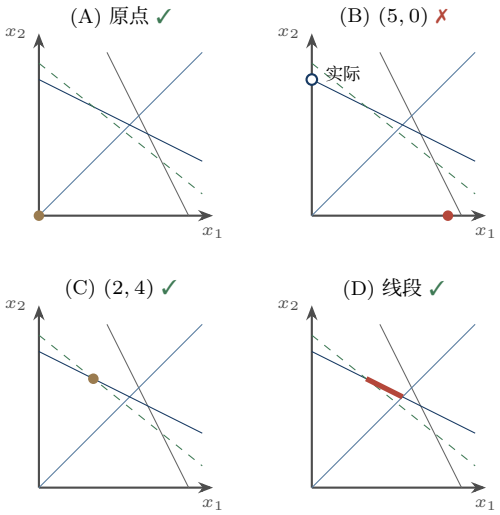


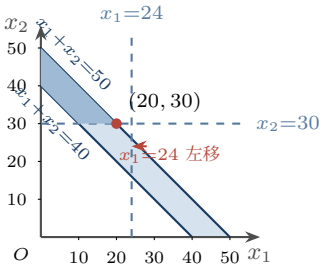
表 5.2 的基变量是 x_3, d_1^-, x_2, d_3^-，$x_2 = 5$ 而 x_1 非基为 0，所以对应 $(0, 5)$，不是 $(5, 0)$——(B) 把坐标顺序弄反了。其余三项与第五章的路线图一致。

一句话 从基变量的取值读坐标：非基的 x_j 为 0。

7.8　B 层解析：填空题

第 31 题　答案 $(20, 30)$；$4P_3$　**难度** 中等偏下　【考点：权系数】

在 $x_1 + x_2 = 50$ 上，每把 1 台从黑白挪给彩电：d_4^- 增 1（罚 3），d_3^- 减 1（省 1），亏本；反过来则赚。因此尽量满足黑白：$x_2 = 30$，$x_1 = 20$，$d_3^- = 4$，$z = P_3(4 + 3 \cdot 0) = 4P_3$。

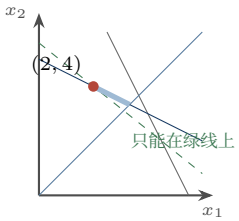


深蓝是先满足权 3 的 $x_2 \geq 30$ 后剩下的部分；再把 $x_1 = 24$ 向左（d_3^- 增大方向）平移，第一次碰到它在 $(20, 30)$。与原题（权 2:1）对比，满意解从 $(24, 26)$ 换到 $(20, 30)$——权决定了同一层内谁让步。

检查 严格证明：若 $x_2 \geq 30, d_3^- \geq 24-(50-x_2) \geq 4$；若 $x_2 < 30, g \geq 3(30-x_2)+(24-x_1)^+$，当 $x_2 \leq 26$ 时已有 $g \geq 12$，当 $26 < x_2 < 30$ 时 $g \geq 3(30 - x_2) + (x_2 - 26) = 64 - 2x_2 > 4$。

第 32 题　答案 $(2,4)$　**难度** 中等偏下　【考点：恰好型目标】

原题满意解集合是线段：$x_1+2x_2=10$ 上 $\frac{10}{3}\le x_2\le 4$。在线段上 $8x_1+10x_2=8(10-2x_2)+10x_2=80-6x_2$，要恰好等于 56，得 $x_2=4,\ x_1=2$，在线段内。



“恰好”把 P_3 的满意集合压到绿色虚线上，它与线段只交于端点 $(2,4)$，多重满意解变为唯一。

第 33 题　答案 $-2P_1+3P_2+P_3$；能　**难度** 中等偏下　【考点：检验数计算】

$C_BB^{-1}P_y=P_1\cdot 2+0\cdot(-1)+P_2\cdot(-3)=2P_1-3P_2$，$\sigma_y=P_3-(2P_1-3P_2)=-2P_1+3P_2+P_3$。

	σ_y
P_1	-2
P_2	3
P_3	1

第一个非零分量在 P_1 层为 $-2<0$，所以 $\sigma_y<0$，能进基，并且它改进的是最高层 P_1。

易错 忘记 $c_y=P_3$ 本身要放到 P_3 行；或把减号漏掉写成 $2P_1-3P_2+P_3$。

7.9　B 层解析：综合大题

第 34 题　难度 中等偏下　【考点：建模、优先级顺序、满意解】

题目在问什么 加一个利润目标；先放最低层看它能达成多少，再把它提到最高层看结果怎样变。

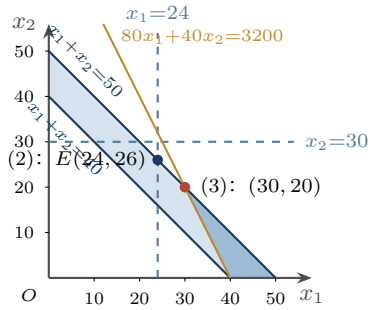
知识链 目标约束（不少于型）$\to$ 逐层缩小区域 $\to$ 满意解随优先级顺序变化。

(1) $80x_1+40x_2+d_5^- - d_5^+ = 3200$；只怕不够，目标函数中加入 $P_k d_5^-$。

(2) 前三层已把解缩到唯一点 $E(24,26)$（第四章证明），P_4 只能在这个点上“看结果”：利润 $= 80\cdot 24+40\cdot 26 = 1920+1040 = 2960$，$d_5^- = 3200-2960 = 240$。满意解仍为 $(24,26)$。

第一步为什么这样做 低优先级只能在高优先级留下的区域里挑；区域已是一个点，低层无从改进。

(3) 新顺序：利润 $\to$ 充分利用 40 h $\to$ 加班不超 10 h $\to$ 销量。利润 ≥ 3200 即 $2x_1+x_2 \ge 80$；再要求 $40 \le x_1+x_2 \le 50$。两者同时成立时，由 $x_2 \le 50-x_1$ 与 $x_2 \ge 80-2x_1$ 得 $x_1 \ge 30$，区域为下图深蓝三角形 $(30,20),(40,0),(50,0)$ 一带。最后一层在其中最小化 $2d_3^- + d_4^-$：$x_1 \ge 30 > 24$，$d_3^- = 0$；x_2 最大只能到 20（在 $(30,20)$ 处），$d_4^- = 10$。



结果 (3) 的满意解为 $(30,20)$：利润恰为 3200，$d_5^- = 0$；工时 50 h（$d_1^+ = 10$，$d_2^+ = 0$）；彩电 30 台（$d_3^+ = 6$），黑白 20 台（$d_4^- = 10$）。

合理性检查 E 在橙色利润线左下方（利润不足），符合 (2) 的 $d_5^- = 240$；$(30,20)$ 恰在利润线上。

最容易卡在哪 (2) 中以为 P_4 还能“挪动”解。

如果条件变化 优先级顺序不同，满意解就不同：(2) 照顾市场，(3) 照顾利润，代价是黑白电视少 10 台。这说明目标规划的结果**依赖决策者给出的顺序**，与 LP 最优解只依赖数据不同。

变式思考 若 (3) 中利润目标改为 2400，结果是否回到 E？（提示：E 处利润 $2960 \ge 2400$。）

第 35 题　难度 中等偏下　【考点：单纯形法完整迭代、与图解法对照】

(1) 初始表 变量顺序同下表；价值系数依次为 $0,0,0,P_1,0,0,P_2$；初始基为 x_3, d_1^-, d_2^-。

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	θ
0	x_3	6	1	1	1	0	0	0	0	6
P_1	d_1^-	8	1	2	0	1	−1	0	0	4
0	d_2^-	2	0	[1]	0	0	0	1	−1	**2**
σ	P_1		−1	−2	0	0	1	0	0	
	P_2		0	0	0	0	0	0	1	

x_2 进基（P_1 行 -2 最负），d_2^- 出基。

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	θ
0	x_3	4	1	0	1	0	0	-1	1	4
P_1	d_1^-	4	1	0	0	1	-1	-2	[2]	**2**
0	x_2	2	0	1	0	0	0	1	-1	–
σ	P_1		-1	0	0	0	1	2	-2	
	P_2		0	0	0	0	0	0	1	

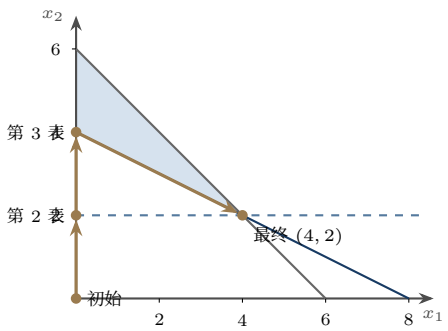
第二步为什么选 d_2^+ 候选为 x_1：$(-1,0)$ 与 d_2^+：$(-2,1)$。两者第一个非零都在 P_1 层，-2 更负，d_2^+ 进基——尽管它的 P_2 分量为正。含义：为了满足更重要的 P_1，暂时允许 P_2 变坏（x_2 超过 2）。$\theta=\min\{4,2\}=2$，d_1^- 出基。

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	θ
0	x_3	2	$\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	4
P_2	d_2^+	2	[$\frac{1}{2}$]	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-1	1	**4**
0	x_2	4	$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	8
σ	P_1		0	0	0	1	0	0	0	
	P_2		$-\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	

P_1 行已全 ≥ 0（P_1 达成）。P_2 行：x_1 为 $(0,-\frac{1}{2})$，可进基；d_1^- 为 $(1,-\frac{1}{2})$，第一个非零为正，不可。x_1 进基，θ 并列 4，按题意 d_2^+ 出基。

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+
0	x_3	0	0	0	1	-1	1	1	-1
0	x_1	4	1	0	0	1	-1	-2	2
0	x_2	2	0	1	0	0	0	1	-1
σ	P_1		0	0	0	1	0	0	0
	P_2		0	0	0	0	0	0	1

(2) 结果 全部检验数 ≥ 0，满意解 $x_1=4,\ x_2=2$（$x_3=0$，退化），两个目标全部达成。**(3) 对照**



路线：$O\to(0,2)\to(0,4)\to(4,2)$。第 3 表的点 $(0,4)$ 已到达 P_1 的直线（$d_1^-=0$），但 $x_2=4>2$，$d_2^+=2$——正是“先保高层、暂时牺牲低层”；最后一步沿 $x_1+2x_2=8$ 滑到 $(4,2)$，P_2 也达成，与第 22 题图解结果相同。

最容易卡在哪 第二张表不敢选 d_2^+，以为“正偏差进基一定不好”。

变式思考 若 θ 并列时改让 x_3 出基，最终点是否相同？（会得到同一个点 $(4,2)$，只是基不同。）

7.10　C 层解析：跨学科迁移

第 36 题　答案 B　**难度** 基础　【考点：优先因子的字典序比较】

当前专题知识 检验数的字典序比较。　**借用情境** C++ 标准库 `tuple` 的比较。　**为什么不超纲** 题干已说明 `tuple` 的比较规则，不需要会写程序。

(A) x_1

P_1	0
P_2	-1
P_3	-8

(B) x_2

P_1	0
P_2	-2
P_3	-10

(C) d_2^+

P_1	0
P_2	2
P_3	0

(D) d_1^+

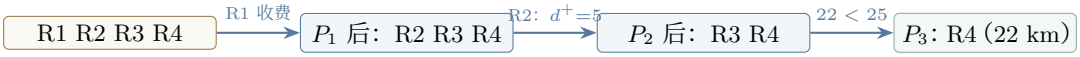
P_1	1
P_2	0
P_3	0

第一分量：x_1, x_2, d_2^+ 为 0，d_1^+ 为 1，先排除 (D)；第二分量：$-2 < -1 < 2$，最小的是 x_2。

迁移点 “$P_1 \gg P_2 \gg P_3$”在程序中就是“按分量依次比较”，所以可以直接用 `tuple` 实现进基判断——这与第 8 题的人工判断结论完全相同。

第 37 题　答案 ABC　**难度** 中等偏下　【考点：优先级逐层筛选、满意解】

当前专题知识 满意解“逐层在上一层的最好结果中挑”。　**借用情境** 导航选路（离散方案）。　**为什么不超纲** 所有数据在表中给出，只需逐层比较。



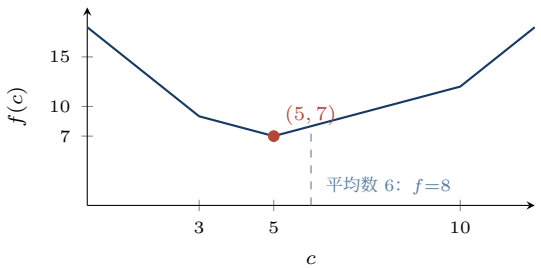
(A) ✓ R1 收费，第一层淘汰；(B) ✓ R2 用时 45，$d^+ = 5 > 0$，而 R3、R4 的 $d^+ = 0$，第二层淘汰；(C) ✓ R3、R4 中 R4 更短；(D) ✗ 若距离最优先，最短的是 R2（18 km），不是 R1。

迁移点 课本中“$R_0 \supseteq R_1 \supseteq R_2 \supseteq R_3$”的逐层缩小，在离散选择中就是逐层过滤；第二层用的正是 $\min d^+$ 型目标。

第 38 题　答案 $c = 5$；7　**难度** 中等偏下　【考点：恰好型目标 $d^- + d^+ = |f - b|$】

当前专题知识 恰好型目标与绝对值的关系。　**借用情境** 数理统计中用一个数概括数据。**为什么不超纲** 题干已给出目标约束的写法与等价形式，只需比较几个 c 的取值。

过程 $f(c) = |c-3| + |c-5| + |c-10|$。$c = 3$：$0+2+7 = 9$；$c = 4$：$1+1+6 = 8$；$c = 5$：$2+0+5 = 7$；$c = 6$：$3+1+4 = 8$。$c < 5$ 时往右移，有两个数据在右边、一个在左边，总偏差减小；$c > 5$ 时相反。所以最小值在中位数 $c = 5$，为 7。



折线在每个数据点处拐弯，最低点在 $c=5$。若用最小二乘（平方和），会得到平均数 6，此处 $f(6)=8>7$。

迁移点 课本中“恰好型目标 $\min(d^-+d^+)$”被搬到了数据拟合：每个数据是一个“目标值”，c 是决策变量。这正是 1955 年 Charnes 等人使用目标规划思想的场景。

第八章　总结与延伸

8.1　高频易错点总表

环节	错误想法	正确想法	对应题号
偏差变量	$f+d^--d^+=b$ 中 d^- 是“超过”	d^- 是缺口，加上才够 b	1, 17
目标形式	“恰好”写成 $\min(d^--d^+)$	$\min(d^-+d^+)=\min\lvert f-b\rvert$	2, 38
目标形式	“充分利用”写成恰好型	只怕不够：$\min d^-$	18
优先因子	给 P_k 代数值计算	P_k 只排序，字典序判号	3, 7
图解法	所有目标线同时画、取交集	按 $P_1\to P_K$ 逐层缩区域	13, 22
图解法	“不能满足的约束直接忽略”	不能完全满足，取偏差最小（平移）	23, 31
单纯形法	只看最低层最负的数	先看第一个非零分量的符号与层级	8, 27
单纯形法	θ 规则也算负系数行	只算正系数行	15, 19
多重解	基变量检验数为 0 就说多重解	必须是非基变量且各层为 0	10
满意解	满意解 = 所有目标都达成	按顺序尽力，低层可能有偏差	9, 23

8.2　基础解题步骤总结

三类题的标准步骤

建模题： ① 列表整理数据 ② 区分绝对约束（必须）与目标约束（尽量） ③ 每个目标写 $f+d^--d^+=b$ ④ 判断“坏的一侧”，按优先级与权写 $\min z$。

图解法： ① 画绝对约束区域 R_0 ② 每条目标线令 $d=0$ 画出，用原点判断箭头 ③ 按 $P_1,P_2,\dots$ 逐层在上一层区域中取偏差最小的部分（同层先看权大的，必要时平移直线） ④ 写出满意解与**全部**偏差变量的值。

单纯形法： ① 松弛变量与 d^- 做初始基 ② $\sigma_j=c_j-C_BB^{-1}P_j$，按 P_k 分行 ③ 字典序全 ≥ 0 则停；否则取最高层最负者进基 ④ θ 规则出基、换基 ⑤ 最终表中检查非基变量是否有全 0 检验数（多重满意解）。

8.3　相近概念总对比

概念对	相同	不同
d^- 与 d^+	都 ≥ 0，都记录偏离	方向相反：缺口 / 超出；至少一个为 0
绝对约束与目标约束	都是线性关系	前者必须满足、无 d；后者可偏离、有 d
优先因子与权系数	都表达“重要程度”	P_k 跨层、绝对优先、不可换算；w 同层、可加权相加
满意解与最优解	都由线性规划工具求得	满意解按字典序、依赖优先顺序、可能不唯一
图解法与单纯形法	解同一个模型、结果一致	前者限两个变量、直观；后者通用、按表计算

8.4 跨学科 / 相似知识总对比表

本专题知识	相似知识（课程）	可直接迁移 ✓	加条件 △ / 不可迁移 ✗
偏差变量	松弛 / 剩余变量（LP）	非负；单位列可做初始基	✗ 约束必须满足
目标约束	人工变量（大 M 法）	罚变量、单位列	✗ 最终 >0 不代表无可行解
优先因子 P_k	M（大 M 法）	先比高层系数	△ 用具体大数代替只是近似
字典序比较	`tuple`、多关键字排序（程序设计 / 数据结构）	比较规则完全相同	✗ 元素类型、稳定性等无关细节
$\min(d^- + d^+)$	最小绝对偏差（数理统计）	最小化偏差之和	✗ 求导令 0；△ 解唯一性
GP 图解法	LP 图解法（运筹学前一章）	半平面判断、平移直线	✗ 所有约束同时取交集
满意解	帕累托最优（多目标决策）	满意解是帕累托最优	✗ 反之不成立；结果依赖顺序
GP 单纯形法	LP 单纯形法	检验数公式、θ 规则、多重解判别	✗ 无界解；△ “最负者进基”

8.5 后续课程连接

这些知识以后还会在哪里出现

- **运筹学后续章节：**整数规划（产量必须是整数时，引例 1 的满意解恰好是整数，但一般不保证）、灵敏度分析（目标值 b 或权 w 变化时满意解怎样变，练习 26、29、31 是它的雏形）。
- **多目标决策：**加权法、约束法、帕累托前沿；目标规划是其中“需要决策者给出期望值与优先顺序”的一类。
- **数理统计：**最小绝对偏差回归、分位数回归都可以写成带偏差变量的线性规划。
- **自动控制与工程设计（拓展联想）：**设计指标（超调量、响应时间、成本）常常互相冲突，“按优先级尽量满足”是工程中常见的处理思路之一。

8.6 参考资料

- **原始教学依据：**2026 年 10 月 13 日运筹学课堂笔记（Memo 524–528）及引例题目页照片。
- **核心定义与公式核验：**《运筹学》教材编写组，《运筹学》，清华大学出版社（目标规划章）；胡运权主编，《运筹学教程》，清华大学出版社（目标规划章）。两书均采用偏差变量

$f + d^- - d^+ = b$、优先因子 $P_1 \gg P_2 \gg \cdots$ 与按优先级分行的单纯形表，与本讲义一致。全部算例另以 Python（SciPy 线性规划）逐层求解交叉验证。

- **学科史：**Goal programming 词条，Wikipedia（关于 Charnes、Cooper、Ferguson 1955 年论文、1961 年专著首次使用名称、Lee 1972 与 Ignizio 1976 专著、Ignizio 1962 年工程应用的记述）；综述 *Goal programming model: A glorious history and a promising future*（检索所见题名，供延伸阅读）。
- **满意决策思想：**H. A. Simon 关于“满意（satisficing）”的论述（20 世纪 50 年代中期）。